

京都大学大学院工学研究科  
社会基盤工学専攻修士論文  
令和7年2月



Master's Thesis  
Department of Civil and Earth Resources Engineering  
Graduate School of Engineering  
Kyoto University  
February 2025

---

点群データを用いた欠損に頑健な

壁面の変状抽出手法の開発

京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻

空間情報学講座

岡田 典也

## 論文要旨

本研究は、日本の社会インフラの老朽化問題に対応するため、三次元点群データを用いた効率的かつ高精度な壁面変状検出手法の開発を目的として実施された。高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラの多くが老朽化し、特に構造物の壁面におけるはらみだしや剥離といった変状が深刻な問題となっている。従来の目視による点検は時間と労力を要し、点検者の技能や経験に依存する部分が大きいため、効率性と客観性の面で課題があった。また、人口減少や財政難により、従来の管理手法の維持が困難になってきている状況下で、より効率的かつ正確な点検手段の開発が急務となっていた。この課題に対応するため、近年では三次元点群データを利用した差分解析による自動点検技術が注目を集めている。この技術は、異なる時期に取得した点群データの比較により、構造物の変状を高精度かつ客観的に検出することを可能とし、点検作業の効率化と品質向上に大きな期待が寄せられている。しかしながら、この技術を実用化する上では、いくつかの技術的課題が存在する。特に、従来の点群処理技術では、壁面のような平坦で特徴に乏しい環境下での特徴点マッチングが極めて不安定であり、また欠損データの存在が位置合わせの精度を大きく低下させるという課題が存在する。そこで、本研究では特徴点マッチングの限界と欠損データの問題に焦点を当て、これらを克服する新たな位置合わせ手法を提案した。

提案手法は二段階構成で行う。第一段階では、壁面と道路面を平面近似して法線や交線を揃えた後、さらに交線方向の点数分布を一致させることで初期の位置合わせを実現する。第二段階ではICPの適用により詳細な位置合わせを実現する。本手法の最大の特徴は、壁面全体の大局的な構造を利用することで、特徴点に依存せず、欠損データに対して頑健な位置合わせが可能な点である。本研究では4つの異なる特性を持つエリアでの実験を通じて、提案手法の有効性を検証した。その結果、エリア1からエリア3においては、欠損の有無にかかわらず、第一段階で10 cm台の誤差が生じたものの、第二段階のICP適用により1 cm程度まで精度が改善されるという高い性能を示した。さらに、変状検出実験では、1.2 cmと2.4 cmの異なる厚さを持つ木片の変状量の差異を定量的に判別することに成功した。これらの結果は、本手法が実際の現場環境における変状検出に十分な精度を有していることを示している。

本研究の成果は、従来の目視点検に代わる効率的かつ客観的な点検手法の基盤を提供するものであり、その意義は極めて大きい。特に、特徴点に依存せず、かつ欠損データに対して頑健な位置合わせ手法の開発は、実際の計測環境で頻繁に発生する問題に対する有効な解決策となる。これにより、建築物や土木構造物の点検や維持管理における作業効率の大幅な向上と点検品質の飛躍的な改善が期待される。

## 目次

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 第1章 | 序論                    | 1  |
| 1.1 | 背景                    | 1  |
| 1.2 | 目的                    | 3  |
| 1.3 | 本論文の構成                | 4  |
| 第2章 | 既往研究                  | 5  |
| 2.1 | 点群処理技術                | 5  |
| 2.2 | ICPによる位置あわせ手法         | 5  |
| 2.3 | 特徴点マッチングによる位置あわせ手法    | 6  |
| 2.4 | 最新の研究動向               | 8  |
| 第3章 | 手法                    | 10 |
| 3.1 | 概要と仮定                 | 10 |
| 3.2 | 壁面と道路面の平面抽出           | 11 |
| 3.3 | 法線ベクトルを利用した平面の回転補正    | 12 |
| 3.4 | 交線を利用した同一直線状への平行移動    | 14 |
| 3.5 | 交線軸方向の点数分布を利用した平行移動補正 | 15 |
| 3.6 | ICPによる高精度な位置合わせ       | 18 |
| 第4章 | 使用データ                 | 19 |
| 4.1 | 地上LiDAR計測             | 19 |
| 4.2 | 測量データの前処理             | 21 |
| 第5章 | 位置あわせの実験              | 24 |
| 5.1 | 実験概要                  | 24 |
| 5.2 | 精度検証                  | 25 |
| 5.3 | 欠損無しの実験               | 26 |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 5.3.1 | 抽出平面の結果.....               | 26 |
| 5.3.2 | 法線ベクトルと交線を利用した剛体変換結果 ..... | 29 |
| 5.3.3 | 同一交線上の平行移動結果 .....         | 30 |
| 5.3.4 | 位置合わせ結果.....               | 32 |
| 5.3.5 | 対象領域の分割処理 .....            | 38 |
| 5.4   | 欠損有りの実験 .....              | 42 |
| 5.4.1 | 抽出平面の結果.....               | 42 |
| 5.4.2 | 法線ベクトルと交線を利用した剛体変換結果 ..... | 45 |
| 5.4.3 | 同一交線上の平行移動結果 .....         | 46 |
| 5.4.4 | 位置合わせ結果.....               | 48 |
| 第 6 章 | 壁面変状検出の実験 .....            | 53 |
| 6.1   | 実験概要 .....                 | 53 |
| 6.2   | 実験手法 .....                 | 53 |
| 6.3   | 実験結果と考察 .....              | 53 |
| 第 7 章 | 結論 .....                   | 58 |
| 7.1   | 本研究の成果.....                | 58 |
| 7.2   | 今後の課題 .....                | 59 |
| 参考文献  | .....                      | 61 |
| 謝辞    | .....                      | 63 |

# 第1章 序論

## 1.1 背景

日本の社会インフラは、高度経済成長期に集中的に整備されたものが多く、その老朽化が深刻な問題となっている。壁体構造物においては、裏込め材からの長期土圧作用による「はらみだし」変状（壁面の局所的前方突出）と、コンクリート表面層の「剥離」現象が併発するケースが確認されている。これらの変状は壁体の安定性評価において A 判定区分に該当し、構造物の耐荷性能低下と崩落リスク増大の直接的要因となる[1]。これらの問題は、地震や豪雨などの自然災害に対する脆弱性を高め、人命や財産に対する潜在的なリスクとなっている。このような状況下で、少子高齢化に伴う技術職員不足と地方財政の悪化が伝統的維持管理手法の持続可能性を脅かしている[2]。特に、現状の目視による点検は、時間と労力を要し、点検者の技能や経験に依存する部分が大きいため、効率性と客観性の面で課題がある。したがって、より効率的かつ正確な点検手段の開発が急務となっている。



図 1.1 京都大学桂キャンパス C クラスター内のはらみだしが生じている壁面

コメントの追加 [fo1]: 対象壁面の具体的な様子を示す。研究の初期段階で確認していた桂キャンパスの壁面を示し、はらみだしのイメージを提示する。

昨今、変状点検手段として画像処理や点群処理の活用が注目を集めている。画像処理による構造物の変状検知は、デジタルカメラやドローンで撮影した画像を用いて、コンクリート構造物などのひび割れや剥離、鉄筋露出といった変状を自動的に検出する技術である。さらに近年では、深層学習を用いた画像認識技術の発展により、高精度な変状検出が可能となっている。この技術により、従来の目視点検に比べ、効率的かつ客観的な点検が可能となり、点検員の負担軽減や点検品質の向上が期待できる。一方、三次元点群データは、空間内の無数の点の集合体であり、各点が三次元座標（X, Y, Z）と色情報（R, G, B）を持つデータ形式である。主に3Dレーザースキャナやデジタルカメラ、ドローンなどを用いて取得され、建築物や地形、工場設備など、現実世界の物体や環境を高精度にデジタル空間上に再現することができる。

点群データの取得には、Light Detection and Ranging (LiDAR) 技術が用いられ、特に壁面の点検には地上 LiDAR が適している。LiDAR は、レーザー光を用いて対象物までの距離を測定し、高密度な三次元点群データを生成する技術である。このデータを用いることで、壁面の微細な変形や変位を高精度に検出することが可能となる。しかしながら、点群データを用いた変状検知には、異なる時期に取得したデータ間の位置合わせが必要不可欠である。この位置合わせ問題に対して、Iterative Closest Point (ICP) アルゴリズムが広く用いられている。ICP は、二つの点群間で最も近い点同士を対応付け、それらの距離を最小化する変換を反復的に求めることで位置合わせを行う手法である。ICP は簡単に実装でき、多くの場合で良好な結果を得られるというメリットがある一方で、初期位置のずれが大きい場合や点群に欠損がある場合に正しく位置合わせができないという欠点がある。特に地上 LiDAR を用いた場合、2 時期のデータ間で初期位置のずれが大きくなりやすく、**また人や車両により取得点群に一部欠損が生じる場合があるため、これらの問題が顕著に現れる。**

コメントの追加 [fo2]: 欠損の意味を補足

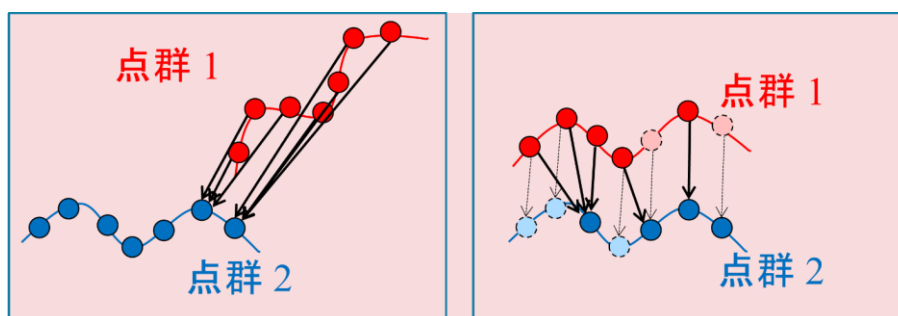


図 1.2 ICP の欠点。近傍点探索時に初期位置のずれ（左）や点群の欠損（右）が生じていると誤った対応関係を取り、位置合わせに失敗する問題を示す。

コメントの追加 [fo3]: ICP の問題点を分かりやすく図を用いて説明

ICP 法の前処理として、特徴点マッチングが有効な手法として注目されている。特徴点マッチングは、点群データから特徴的な点を抽出し、それらの点の対応関係を見つけることで、異なるデータセット間の位置合わせを行う技術である。この手法では、Signature of Histograms of Orientations (SHOT) [3]や Fast Point Feature Histogram (FPFH) [4]などのアルゴリズムを用いて、スケールや回転に不変な特徴量を抽出し、それらの特徴量の類似度に基づいてマッチングを行う。よってこの手法を用いることで、ICP 法の初期位置推定の精度を向上させ、より安定した位置合わせを実現できる。しかしながら、特徴量マッチングには課題も存在する。特に、壁面のようなフラットで対称的な形状の場合、特徴点の抽出自体が困難であり、結果として全自動化が難しいという問題がある。このような環境では、テクスチャや局所的な形状変化が乏しいため、従来の特徴点抽出アルゴリズムが効果的に機能しない。さらに、2 時期で取得した対象壁面の点群データ的一方に欠損値が含まれ、特徴点が抽出できない場合も考えられる。これらの課題は、特に建築物や土木構造物の点検や維持管理において重要な問題となっており、単一の特徴量ではなく形状全体の特徴を考慮したマッチング手法の開発が求められている。

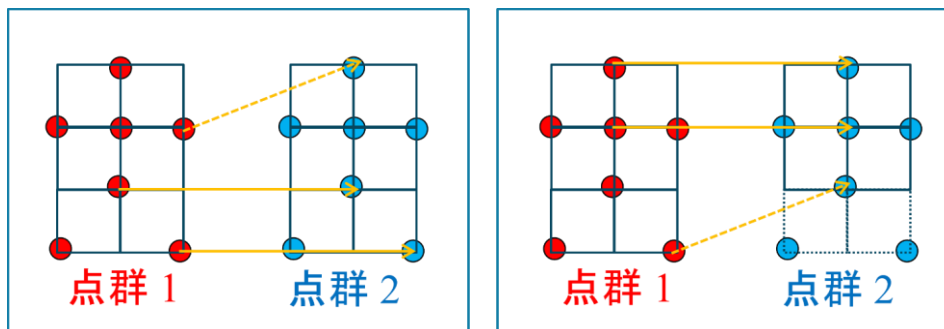


図 1.3 特徴点マッチングの欠点。抽出された特徴点が対照的な構造（左）や点群の欠損（右）が生じている場合に誤マッチングしてしまう問題を示す。

コメントの追加 [fo4]: 特徴点マッチングの問題点を分かりやすく図を用いて説明

## 1.2 目的

前節を踏まえ、本研究は「欠損に頑健」かつ「特徴点に依存しない」という 2 つの要素を兼ね備えた壁面の位置合わせ手法を開発し、それを ICP 法に活用することを目的とする。そこで本研究では、壁面と道路面を平面近似することで法線や交線を揃え、そして交線方向の点数の分布を一致させることで、特徴点を使わず欠損に頑健な位置合わせ手法を考案する。本手法により、従来の手法では処理が困難であった複雑な形

状を持つ壁面に対しても，効果的な位置合わせが可能となることを示す．さらに，本手法は実世界のデータ取得における様々な制約や障害物の影響を軽減することができる．例えば，建物や車両による遮蔽，植生による点群の欠損，あるいは測定機器の制約による不均一な点密度などの問題に対して，より頑健な処理が可能となる．これらの特性により，本研究は従来の点群処理技術の限界を克服し，より実用的で汎用性の高い手法の開発に寄与することが期待される．特に，都市環境や複雑な構造物が存在する場面での三次元計測や自動運転技術，建築・土木分野での構造物点検など，幅広い応用分野において，より信頼性の高い点群処理を実現することができるだろう．

### 1.3 本論文の構成

本論文は，導入部分である第 1 章を含め，全 7 章から構成される．第 2 章では，本研究に関連する既存の技術として，点群処理技術，ICP による位置合わせ手法，および最新の研究動向について詳細に説明する．第 3 章では，本研究で提案する欠損に強く特徴点に依存しない壁面の位置合わせ手法について，その理論と手順を詳細に述べる．第 4 章では，本研究で使用した地上 LiDAR による測量データとその前処理方法について説明する．第 5 章では，提案手法を用いた位置合わせの実験結果を示し，その精度と有効性について考察する．第 6 章では，高精度に位置合わせされた点群データを用いた壁面変状検出の実験結果を示し，その有効性と課題について議論する．第 7 章は本論文の総括であり，研究成果のまとめと今後の課題について述べる．



## 第2章 既往研究

### 2.1 点群処理技術

点群処理技術は、三次元空間における物体や環境の形状を正確に表現するための重要な手法として、近年急速に発展している。点群データは、3D スキャナーや計測用カメラなどのデバイスを使用して取得される無数の点の集合体であり、各点は三次元座標(X, Y, Z)と色情報(R, G, B)を持つ。この技術は、建築、土木、製造業など社会インフラを支える重要な技術基盤となっており、その応用範囲は多岐にわたる。例えば、建物や地形の3D モデリング、自動運転車の環境認識、ロボットの空間把握、文化財のデジタル保存などが挙げられる。点群処理の基本的な操作には、データの前処理、特徴抽出、セグメンテーション、マッチングなどがあり、これらの処理を通じて点群データから有益な情報を抽出し、3D モデルの構築や空間分析を行う。特に、AI による解析技術の発展により、点群データの分類、セグメンテーション、物体検出などがより高精度かつ効率的に行えるようになってきている。これらの技術革新により、点群処理は今後ますます重要性を増し、様々な分野での活用が期待されている。

### 2.2 ICP による位置あわせ手法

Iterative Closest Point (ICP) による位置合わせ手法は、Besl and McKay[5]により 1992 年に提唱され、三次元点群データの位置合わせにおいて広く用いられている手法である。この手法では、一方の点群を基準（ターゲット点群）とし、もう一方の点群（ソース点群）を回転および平行移動させることにより位置合わせを達成する。ICP の特徴は、その名前が示す通り、反復的なプロセスを通じて徐々に位置合わせの精度を向上させていく点にある。具体的な ICP のプロセスは以下の通りである。まず初めに、ソース点群の各点に対し、ターゲット点群の中から最も近い点（最近傍点）を探索し、これらに対応点ペアとする。この段階では、ユークリッド距離などの距離尺度を用いて最近傍点を決定する。次に、形成された各対応点ペア間の距離の二乗和を最小化する剛体変換量（回転と平行移動）を計算する。この最適化問題は、通常、最小二乗法や特異値分解（SVD）などの手法を用いて解かれる。その後、計算された剛体変換量をソース点群に適用して、ソース点群を回転平行移動させる。この段階で、あらかじめ設定された収束条件（例えば、変換量が一定値以下になる、または反復回数が上限に達する）を満たしていれば位置合わせを終了する。収束条件を満たしていない場合は、上記の処理を最初から繰り返す。このプロセスにより、ICP は徐々に二

つの点群の位置関係を最適化し、高精度な位置合わせを実現する。

ICP では、目的関数は式(2.1)のように定式化されている。

$$f(q) = \frac{1}{N_p} \sum_{i=1}^{N_p} \|x_i - R(q_R)p_i - q_T\|^2 \quad (2.1)$$

ここでの変数は以下のように定義されている。

- $N_p$ 点からなるソース点群  $P = \{p_i\}$
- ターゲット点群から探索された対応点からなる点群  $X = \{x_i\}$
- 単位クォータニオン  $q_R = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3]$  ( $q_0 \geq 0, \quad q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$ )
- 平行移動ベクトル  $q_T = [q_4 \ q_5 \ q_6]^T$

単位クォータニオン  $q_R$  は三次元空間における回転を表現するための数学的な概念のことである。 $R$  は単位クォータニオン  $q_R$  によって生成される回転行列を意味している。

### 2.3 特徴点マッチングによる位置あわせ手法

特徴点マッチングによる位置あわせは、三次元点群データの位置合わせにおいて効果的な手法として広く用いられている。この手法の基本的な考え方は、各点群から特徴的な点（特徴点）を抽出し、それらの対応関係を見つけることで、二つの点群間の位置関係を推定するというものである。特徴点マッチングのプロセスは主に三つの段階から構成される。まず、各点群から特徴的な点（特徴点）を抽出する。これらの特徴点は、周囲の幾何学的構造が独特であり、他の点と区別しやすい点である。次に、抽出された特徴点の周辺情報を数値化して特徴量を計算する。この特徴量は、特徴点の局所的な形状や構造を表現する数値ベクトルである。最後に、異なる点群間で特徴量の類似度を比較し、最も類似した特徴点同士をマッチングさせる。このプロセスにより、二つの点群間の対応関係が確立され、それに基づいて点群全体の位置あわせが行われる。特徴点マッチングは、点群の初期位置が大きくずれている場合や、部分的なオーバーラップしか持たない点群同士の位置あわせにおいて特に有効である。

三次元点群処理における特徴点マッチングの代表的なものとして、Fast Point Feature Histograms (FPFH) [4]がある。FPFH は、三次元点群の各点に対して局所的な幾何学的特徴を記述する手法である。まず、点  $p$  とその近傍点  $q$  の関係を表す局所座標系  $(u, v, w)$  を式(2.2)のように定義する。

$$u = n_p, \quad v = (q - p) \times \frac{u}{\|q - p\|}, \quad w = u \times v \quad (2.2)$$

この局所座標系を用いて、3つの特徴量( $\alpha$ ,  $\varphi$ ,  $\theta$ )を式(2.3)のように計算する.

$$\alpha = v \cdot n_q, \quad \varphi = u \cdot \frac{(q - p)}{\|q - p\|}, \quad \theta = \arctan(w \cdot n_q, u \cdot n_q) \quad (2.3)$$

ここで $n_p$ ,  $n_q$ はそれぞれ点 $p$ ,  $q$ の法線ベクトルである. 次にこれらの特徴量を離散化することで式(2.4)に示される **Simplified Point Feature Histogram (SPFH)** を作成する.

$$SPFH(p) = \text{histogram}(\alpha, \varphi, \theta) \quad (2.4)$$

この過程を点 $p$ のすべての近傍点に対して繰り返し、結果を平均化することで $SPFH(p)$ を得る. よって **FPFH** 特徴量は式(2.5)で定義される.

$$FPFH(p) = SPFH(p) + \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\omega_k} \cdot SPFH(p_k) \quad (2.5)$$

この計算により、**FPFH** は点 $p$ の直接の近傍だけでなく、その近傍点の近傍情報も考慮に入れた特徴量となる. 二つの点群間で特徴点のマッチングを行う際、**FPFH** の類似度を式(2.6)のように計算する. 一般的には、ユークリッド距離やコサイン類似度などの距離尺度が用いられる.

$$d(FPFH_1, FPFH_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (FPFH_1[i] - FPFH_2[i])^2} \quad (2.6)$$

このスコアが閾値以下の場合、二つの点是对応点候補とみなされる. 最終的に、**RANdom SAmple Consensus (RANSAC)** などの頑健な推定手法を用いて、誤対応を除去し、最適な変換行列を推定する. この理論的フレームワークにより、三次元点群の特徴点マッチングが数学的に厳密に定式化され、高精度な位置合わせが可能となる. 特に **FPFH** は回転や並進に対して不変であり、点群の密度や近傍半径に対してロバストな特性を持つ[4]. これらの特徴により、**FPFH** は三次元点群の位置合わせや物体認

識など、様々な応用で広く使用されている。特に、大規模な点群データや動的な環境での処理に適している。

## 2.4 最新の研究動向

ICP は、三次元点群の位置合わせにおいて広く用いられる手法であるが、いくつかの重要な課題を抱えている。その主な問題点として、初期位置への依存性、局所解への収束、外れ値や部分的な重なりに対する感度の高さ、そして計算コストの高さが挙げられる。これらの課題に対処するため、多くの研究者が ICP の改善手法を提案してきた[6][7][8]。これらの改善手法は、ICP の計算コストの削減や収束までの速さなどの基本的な問題点に対して一定の効果を示しているものの、データ欠損による影響の改善に特化した研究は比較的少ない状況である[9]。データ欠損の問題は、特に実世界のデータを扱う際に重要となる。例えば、Mobile Mapping System (MMS) を用いた計測では、通行車両や歩行者などの影響により、計測領域の一部のデータが欠損することがある。このような欠損は、ICP の性能を著しく低下させる可能性がある。

また構造物の壁面に対する三次元点群の位置合わせにおいて、特徴点マッチングを用いる手法は、しばしば困難を伴う。この課題の根本的な原因は、土木構造物が持つ幾何学的特性にある。多くの土木構造物の壁面は平坦であり、また対称的な形状を有することが多い。これらの特徴は、特徴点マッチングアルゴリズムにとって本質的な問題を引き起こす。平坦な表面では局所的な特徴が乏しく、対称性によって異なる部分が類似した特徴を持つため、正確な対応関係の確立が困難となる。結果として、特徴点マッチングのみに依存した位置合わせ手法は、壁面のような単純な幾何学的構造を持つ土木構造物に対しては、信頼性の高い結果を得ることが難しいのである[10]。

道路面の位置合わせに関しては、須崎ら[9]の研究によって特徴点に依存せず、欠損に頑健な手法が開発されている。この手法は、従来の ICP が抱える初期値依存性や欠損データへの脆弱性という課題を克服することを目指している。提案手法は二段階のプロセスから構成され、第一段階では建造物の壁面を利用した大まかな位置合わせを行い、第二段階では ICP を適用して高精度な位置合わせを実現している。

第一段階の位置合わせでは、まず鉛直回転量を決定し、次に壁面の抽出を行う。壁面の抽出には主成分分析を用い、第一主成分と第二主成分で張られる平面の Root Mean Squared Error (RMSE) が 1 cm 以下かつ第三主成分が鉛直方向とほぼ直交するものを壁面として抽出している。その後、水平回転量、x 軸方向移動量、y 軸方向移動量、z 軸方向移動量を順次決定していく。特に水平方向の移動量決定では、壁面の点群から作成したヒストグラムのピークを利用するなど、建造物の幾何学的特徴を巧みに活用している。これらのプロセスにより、欠損データに対しても頑健な大まかな

位置合わせが可能となっている。

第二段階では，第一段階で得られた結果を初期値として ICP を適用する．ICP の適用前には共通領域の抽出を行うことで欠損の影響を抑制し，より精度の高い位置合わせを実現している．また，ICP の適用において，点对点の距離を誤差とする従来の方法に加えて，点対面の距離を誤差とする方法も検討している．実験結果から，点対面の距離を用いた方がより高精度な位置合わせが可能であることが示されている．

須崎ら[9]の研究では，提案手法を屋外の地上据置型 LiDAR データに適用し，欠損がある場合でも RMSE 約 4 m という高精度な位置合わせを達成している．この結果は，提案手法が実際の計測環境下での欠損データに対して極めて有効であることを示している．しかしながら，この手法は主に市街地を想定し，道路面に垂直な平坦な壁面の存在を仮定して道路面の位置合わせを行っているため，壁面が少ない環境や曲線的な道路，坂道などが存在する場合への適用には課題が残されている．そこで本研究では，須崎ら[9]の手法を基礎としつつ，壁面の位置合わせにも応用可能となる手法の開発を目指している．

## 第3章 手法

### 3.1 概要と仮定

本研究では，測量点群から関心のある対象エリアを手動で切り出したところから完全自動で位置合わせを実現できる手法の開発を試みた．これより切り出した 2 つの点群を点群 1 と点群 2 と呼ぶことにする．以下の図 3.1 では，大きく二段階の処理に分けられる提案手法のフローチャートを示しており，図 3.2 では壁面と道路面と交線の関係性を示している．またこれより点群位置合わせに用いる 2 つの点群を点群 1 及び点群 2 と呼ぶこととする．

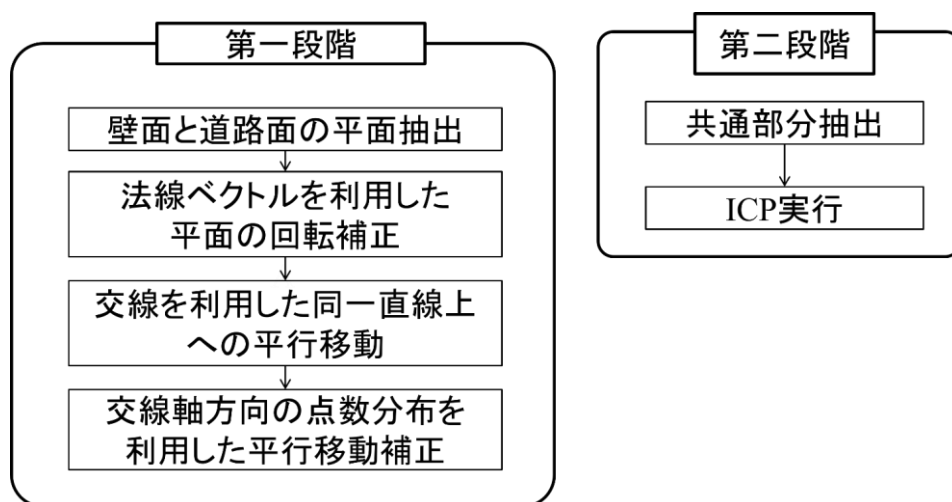


図 3.1 提案手法のフローチャート

2 つの点群を位置合わせするには，回転補正と平行移動補正が必要である．第一段階では大まかな位置合わせの達成を目指す．まずは壁面と道路面を平面として抽出し，それらの 2 方向の法線ベクトルを同時に一致させる回転行列を推定することで，回転補正を行う．この時，多少欠損が存在しても周囲の点群を利用して平面を推定できるので欠損に頑健に抽出できると考えられる．次に，壁面と道路面の交線を同一直線状に移動させ，その軸上で点数分布が一致する平行移動量を求めることで，平行移動補正を行う．点数分布とは各点群を同一の交線軸上に射影した分布のことを意味している．また点数分布を比較する前には各点群の共通部分を抽出しているため，欠損に頑

健であり特徴点に依存しない。

第二段階では、良好な初期条件の下では高精度な位置合わせを実現できる ICP を適用し、最終的に高精度な位置合わせを達成する。

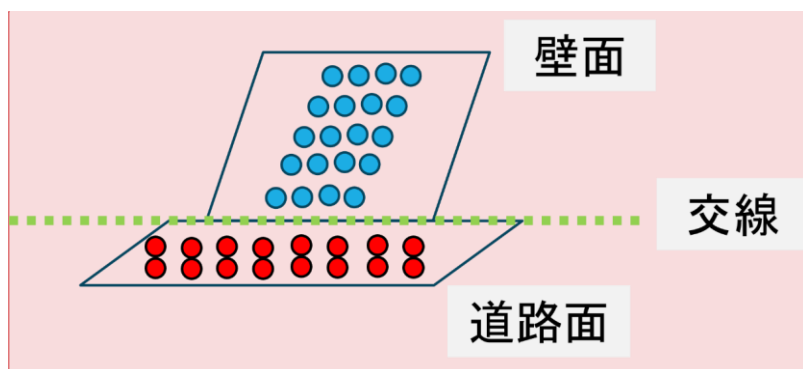


図 3.2 壁面と道路面と交線の関係性

### 3.2 壁面と道路面の平面抽出

まず点群データから道路面および壁面を構成する部分点群を抽出するため、本研究では MATLAB の Computer Vision Toolbox に実装されている `pcfitPlane` 関数を採用した。この関数は、M-estimator Sample Consensus (MSAC) アルゴリズムを基盤としており、従来の Random Sample Consensus (RANSAC) アルゴリズムを発展させた手法である。MSAC は、外れ値が平面モデルの推定に与える影響を大幅に軽減し、かつ計算効率に優れているという特徴を有しており、大規模な三次元点群データからの平面検出に特に適している。

本研究では、平面検出の安定性と精度を向上させるため、推定平面からの最大許容距離パラメータを段階的に調整する階層的アプローチを提案する。第一段階では、比較的大きな最大許容距離を設定することで、道路面と壁面の大局的な分類を実現する。この処理により、点群全体から主要な平面構造を概略的に把握することが可能となる。続く第二段階では、初期分類で得られた各平面群から平面から著しく離れた点や孤立した点を自動的に除去した後、より厳密な最大許容距離を設定して再度平面検出を実施する。このような段階的な処理により、`pcfitPlane` 関数が内包するランダムサンプリングに起因する不確実性を最小化し、より安定的な平面検出を実現している。

第一段階の道路面と壁面の大局的な分類の際には、壁面と道路面をそれぞれ指定して抽出するために、以下の設定を加えた。まず `pcfitPlane` を 5 回実装し、全点群から

コメントの追加 [fo5]: 分かりやすさのための図を追加

コメントの追加 [fo6]: 外れ値に対する耐性が高いということの言い換え

コメントの追加 [fo7]: 「各平面群から統計的な外れ値を除去した後」という表現を具体的に説明した。

点群数の多い上位 5 つの平面を抽出した。その後、5 つの抽出平面の中で Z 座標の分散値が大きい平面を壁面、Z 座標の分散値が小さいものを道路面として大きく 2 分する。最後に、壁面グループ内で最も点群数の多い平面を主要な壁面として、同様に道路面グループ内で最も点群数の多い平面を主要な道路面として選定する。この方法により、測量点群の中から関心のある壁面と平面を安定的に指定して抽出することができる。

コメントの追加 [fo8]: 点群数の多い平面を  
～の表現を分かりやすく

### 3.3 法線ベクトルを利用した平面の回転補正

点群 1 および点群 2 から抽出された道路面と壁面の法線ベクトルを基に、両点群間の位置合わせを実現する手法を提案する。図 3.3 に示すように、各点群において道路面法線ベクトルと壁面法線ベクトルが明確に識別され、これらのベクトル間の幾何学的関係性が視覚的に表現されている。点群 1 では道路面法線ベクトルを  $a_1$  と壁面法線ベクトルを  $b_1$  と定義し、点群 2 では道路面法線ベクトルを  $a_2$  と壁面法線ベクトルを  $b_2$  と定義する。

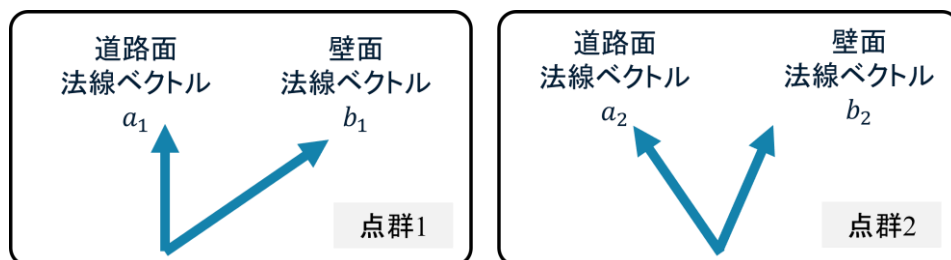


図 3.3 点群 1 及び点群 2 の道路面法線ベクトルと壁面法線ベクトル

両点群間の位置合わせを実現するため、各点群から得られた法線ベクトル対を基に正規直交基底を構築する。点群 1 における正規直交基底  $M_1(a_1, b'_1, n_1)$  は、道路面法線ベクトル  $a_1$  を第一基底とし、壁面法線ベクトル  $b_1$  から導出された直交ベクトル  $b'_1$  を第二基底として定義される。さらに、これらの外積  $n_1 = a_1 \times b'_1$  により、第三基底ベクトルが生成される。同様の過程により、点群 2 においても正規直交基底  $M_2(a_2, b'_2, n_2)$  が構築される。図 3.4 において点群 1 及び点群 2 の正規直交基底ベクトルを可視化する。



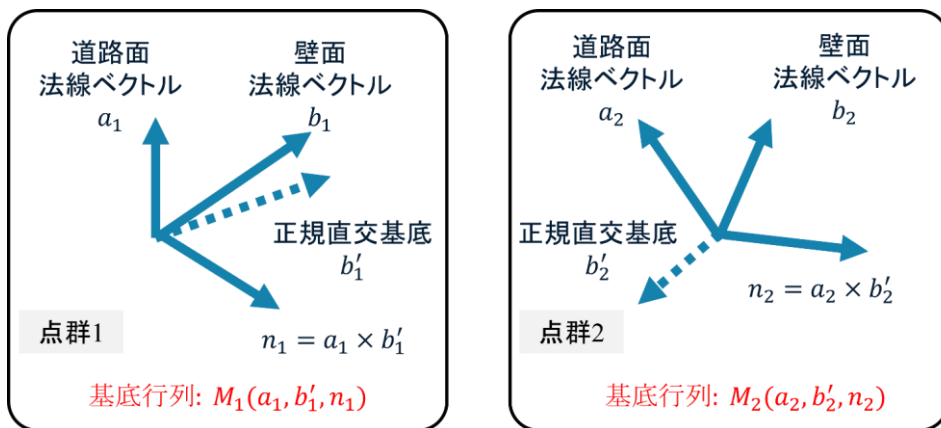


図 3.4 点群 1 及び点群 2 の正規直交基底ベクトル

この正規直交基底の変換を通じて，両点群間の回転関係を一意に決定することが可能となり，以下の式(3.1)及び(3.2)によって三次元空間における点群の位置合わせに必要な回転行列 $R$ を導出することができる．

$$R = M_2 M_1^{-1} \quad (3.1)$$

$$R a_1 = a_2, \quad R b_1 = b_2 \quad (3.2)$$

ただしこの手法では，道路面と壁面が形成する角度が点群 1,2 間で実質的に等価であるという重要な前提に基づいている．実際の現場では，抽出平面の誤差の影響を受けるために角度が厳密には等価にならず，少しの誤差が生じる可能性がある．今回は，角度 1 度以下ならば処理を実行するものとし，このとき

$$R a_1 = a_2, \quad R n_1 = n_2 \quad (3.3)$$

は成立するが，

$$R b_1 \approx b_2 \quad (3.4)$$

となる．

### 3.4 交線を利用した同一直線状への平行移動

点群 1 および点群 2 から導出された方向ベクトル  $n_1$  と  $n_2$  は、それぞれの点群における道路面と壁面の交線方向を表現する重要な幾何学的特徴量である。これらの方向ベクトルは、先行して実施された回転補正により既に方向の一致が実現されている状態にある。この幾何学的整合性を基盤として、両点群間の完全な位置合わせを実現するためには、交線の空間的位置の調整、すなわち平行移動処理が必要となる。

交線の空間的位置合わせを実現するためには、各点群における交線上の代表点を選定し、これらの点を一致させるための平行移動量を算出する必要がある。本研究では、既に求められている壁面と道路面の 2 つの平面の方程式を利用し、交線と座標平面  $z=0$  との交点を計算することで、交線上の任意の一点を効率的に求める方法を採用した。よって、点群 1 における交線上の任意の点  $p_1$  と、点群 2 における交線上の任意の点  $p_2$  を選定し、これらの点間の変位ベクトル  $t = p_2 - p_1$  を平行移動量として定義する。この処理により、両点群における交線が同一直線上に重なることが保証される。図 3.5 に示される幾何学的関係性から明かなように、この平行移動処理は両点群間の位置的な整合性を確保する上で不可欠な要素となっている。

コメントの追加 [fo9]: 任意の点を選べる理論的補足を加えた。

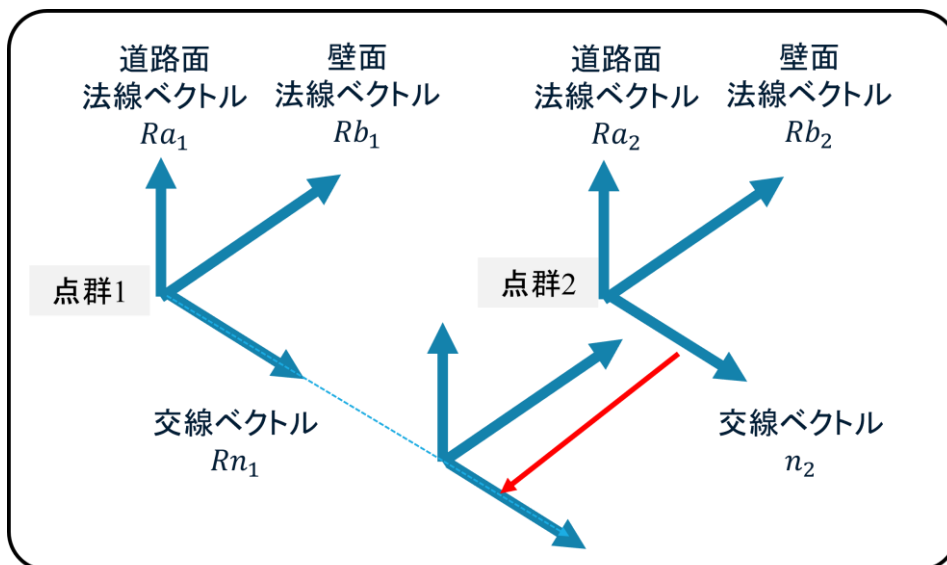


図 3.5 点群 1 及び点群 2 の交線方向ベクトル  $n_1, n_2$  を同一直線状に移動

### 3.5 交線軸方向の点数分布を利用した平行移動補正

三次元点群データの位置合わせにおいて、回転補正および交線の空間的位置の調整が完了した後、最終的な精度向上には交線方向における最適な平行移動量の決定が不可欠である。本研究では、点群の空間分布特性を活用した統計的アプローチにより、この最適な平行移動量を導出する手法を提案する。

LiDAR による計測では、センサに近接する領域において点密度が極端に上昇する特性がある。この不均一性を解消した上で点数分布を考慮するため、今回は MATLAB の `pcdownsample` 関数を用いたダウンサンプリング処理を実施した。`pcdownsample` は、グリッドアベレージング法に基づき、指定された空間解像度内の点群を代表点に集約する機能を有する。この処理により、空間的に均一な点密度を持つデータセットを生成し、後続の解析における統計的な信頼性を向上させることが可能となる。

さて本研究で提案する交線方向の最適平行移動量を決定するアルゴリズムは、図 3.5 に示すような 4 段階の反復的処理により構成される。まず第 1 段階として、交線軸方向に仮の平行移動量  $X$  を設定し、一方の点群に対して段階的な移動処理を適用する。この移動処理は、両点群の空間的な重なりの可能性がある全範囲において実施される。第 2 段階では、移動後の状態における両点群の空間的な共通部分を抽出する。各移動段階において、両点群が重複する空間をボクセルに分割し、各ボクセル内に少なくとも 1 点以上の点が存在する場合、そのボクセル内の点群を共通領域として認識する。この手法により、異なる時期に取得された点群データ間の空間的な対応関係を効率的に特定することが可能となる。続く第 3 段階において、抽出された共通部分の点群データを交線軸方向に射影し、その分布特性を表現するヒストグラムを生成する。このヒストグラム化により、三次元空間における点群の分布特性が一次元の統計的表現へと変換される。最終の第 4 段階では、生成された二つのヒストグラム間の類似度を Kullback-Leibler (KL) 情報量[11]で評価する。KL 情報量は情報理論において重要な概念であり、二つの確率分布  $P(i)$  と  $Q(i)$  の間の情報量の差異を定量化する指標として広く用いられている。その数学的定式化は以下の式(3.5)で表現される。

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_i P(i) \log\left(\frac{P(i)}{Q(i)}\right) \quad (3.5)$$

ここで、 $P(i)$  は基準となる確率分布、 $Q(i)$  は比較対象となる確率分布を表す。本研究の文脈では  $P(i)$  と  $Q(i)$  はそれぞれ異なる点群から生成された交線軸方向の正規化されたヒストグラム分布に相当する。KL 情報量は非負の値をとり、二つの分布が完全に一致する場合にのみ 0 となる特性を持つ。数値実装に際しては、ゼロ除算を回避するために

$P(i)$ および  $Q(i)$ に微小値 $\varepsilon$ を加える処理を行う必要があることに注意する。

本手法において KL 情報量を採用する利点は、確率分布の形状の違いに対して高い感度を示すことにある。特に、点群データの位置合わせにおいて重要となる分布の局所的な差異を効果的に検出することが可能である。また、この指標は確率論的な基盤を持つため、点群データに含まれるノイズや密度の不均一性に対しても安定した評価が可能である。

このプロセスを、点群の重なり始めから重なり終わりまでの範囲で繰り返し実施し、KL 情報量が最小となる移動量 $X$ を探索する。この最小値を示す移動量が、両点群の空間分布が最も整合する状態を表す最適な平行移動量として決定される。このような段階的かつ体系的なアプローチにより、統計的な裏付けを持つ最適な位置合わせ解を導出することが可能となる。本アルゴリズムは、点群データの空間分布特性を効果的に活用し、高精度な三次元データの統合を実現する手法として位置づけられる。

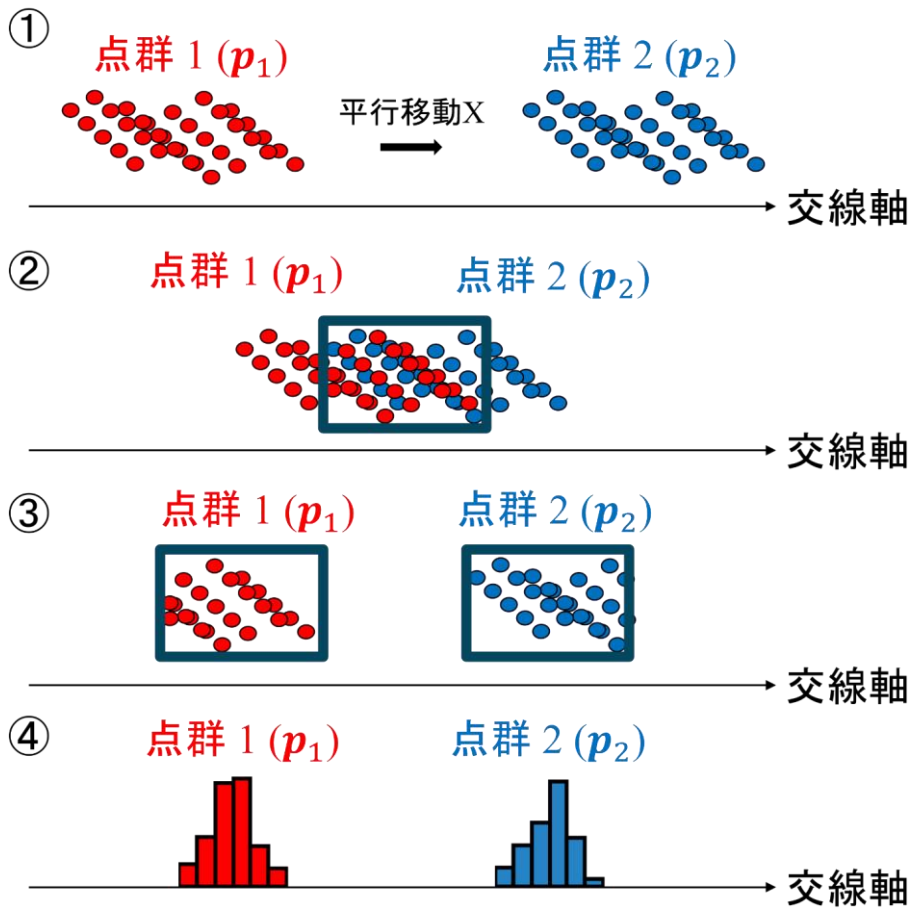


図 3.5 交線軸方向の点数分布を利用した平行移動補正．平行移動と共通部分抽出，ヒストグラム描画，KL 情報量計算を段階的に繰り返す様子を示す．

本研究で提案する位置合わせ手法の特徴的な利点は，その欠損耐性の高さにある．第一段階において採用した平面近似と点数分布の整合性評価に基づくアプローチは，点群データの部分的な欠損や不完全性に対して高い耐性を有している．**具体的には，本手法は点群データ全体の中で広範囲に分布している道路面と壁面という大局的な幾何学的特徴を活用しているため，局所的な欠損があっても平面の検出と近似に大きな影響を与えにくいと考えられる．**この初期位置合わせの手法は，後続の ICP の適用において極めて重要な役割を果たす．ICP はその特性上，適切な初期位置合わせが実現されていない場合や，点群間に大きな欠損が存在する場合に局所解に陥りやすいとい

コメントの追加 [fo10]: 具体的ではなかった文章を具体的にした。

う弱点を持つ。本研究で提案する手法により、ICP の実行前に欠損に対して頑健な初期位置合わせを実現することで、これらの問題を効果的に回避することが可能となった。このように、平面近似と点数分布に基づく初期位置合わせ、およびそれに続く ICP による精密な位置合わせという段階的なアプローチにより、より安定的かつ高精度な点群データの統合が実現される。本手法は、実際の計測現場で頻繁に発生する点群データの欠損や不完全性に対して、効果的な解決策を提供するものである。

### 3.6 ICP による高精度な位置合わせ

上記の第一段階の大まかな位置合わせの完了後、より高精度な点群の整合を実現するため、ICP を適用する。しかしながら、点群データには計測時期に依存して変化する非静的要素（植生、人、車両等）が含まれており、これらの要素は ICP による位置合わせ精度を低下させる要因となる。この課題に対処するため、本研究では両点群間の空間的共通部分を抽出する前処理を導入した。共通領域の抽出処理では、三次元空間をボクセルで分割し、各ボクセル内における点の存在性を判定基準として採用する。具体的には、両点群において対応するボクセル内に少なくとも 1 点以上の点が存在する場合、そのボクセル内の点群を共通領域として認識する。この手法により、時期依存の変動要素を効果的に除外し、静的な構造物のみを対象とした位置合わせが可能となる。

最終的に、ICP により導出された変換パラメータを点群 1 の全データに適用することで、高精度な位置合わせを完了する。ICP には多用な派生アルゴリズムが存在する。本研究では、壁面や道路面など平面構造を多数有する場合に有効であると考えられる、点と面の距離を誤差として繰り返し計算を実行するアルゴリズムを採用した。

## 第4章 使用データ

本章では、使用データについて述べる。本研究では屋外での地上据置型 LiDAR 計測を実施して点群データを取得した。

### 4.1 地上 LiDAR 計測

高精度な三次元点群データを取得するため、地上据置型 LiDAR である Riegl 社製の VZ-400 を用いて測量した。撮影角度は、機器の設置点から鉛直方向において+60度から-40度までの広範な測角を行い、水平方向には 360 度の全方位計測を行った。計測精度に関しては、水平角および鉛直角の計測間隔は共に 0.04 度に設定され、この設定下において計測対象物までの距離が約 5 m の場合、点群間隔は約 3.5 mm の高密度な空間分解能が実現される。これにより、対象物の微細な形状特徴を捉えることが可能となっている。

計測は 2024 年 8 月 1 日に実施され、変状検出能力の評価を目的として、20×10×1.2 cm および 20×10×2.4 cm の 2 種類の木片を検出用の基準物体として使用した。厚さ 2.4 cm の木片については、図 4.1 に示す厚さ 1.2 cm の木片を 2 枚重ね合わせることで作成した。各計測地点において、これらの木片を壁面に人工的に付加した状態（点群 1 と呼ぶ）と、付加していない状態（点群 2 と呼ぶ）の 2 つの条件下で計測を実施した。さらに、位置合わせアルゴリズムの性能評価を目的として、各条件下での計測において機器設置位置を±1 m 範囲でランダムに変動させたことで、初期位置が異なる点群データを取得した。

計測対象として選定したのは、図 4.2 に示す京都市西京区の洛西ニュータウン地区に位置する 4 つの特徴的な壁面である。これらの計測地点は、それぞれ異なる空間的特徴を有している。エリア 1 は比較的平坦な道路面と壁面で構成される最も標準的な壁面環境である。エリア 2 およびエリア 3 は、なだらかな傾斜を有する道路面と平坦な壁面という組み合わせにより、傾斜地における計測精度の評価を可能としている。エリア 4 は、谷地形に位置する道路面と曲面形状の壁面という最も複雑な空間構成を有しており、本手法の適用可能性の限界を検証する上で重要な事例となっている。これらの多様な空間特性を有する計測対象の選定により、提案手法の汎用性と適用限界を総合的に評価することが可能となっている。図 4.3 では取得した点群の様子を示す。

コメントの追加 [fo11]: 取得データの精度が十分であることを示す。

コメントの追加 [fo12]: 図の番号と木片の説明を補足。

コメントの追加 [fo13]: 測量地点の選定十分であることをここで記述している。



図 4.1 変状に見立てた  $20 \times 10 \times 1.2$  cm の寸法の木片

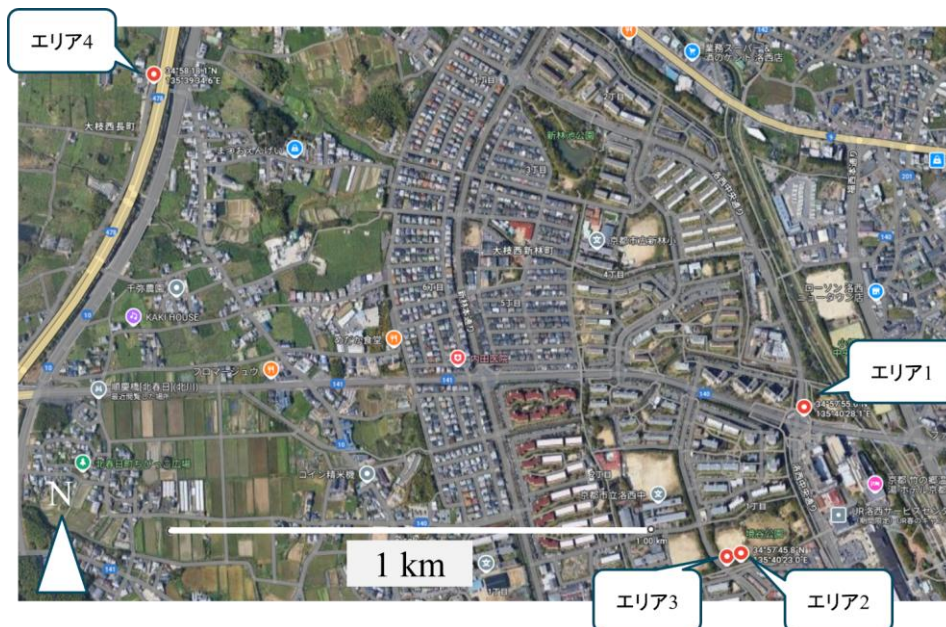


図 4.2 測量地点の位置 (Google map 使用)



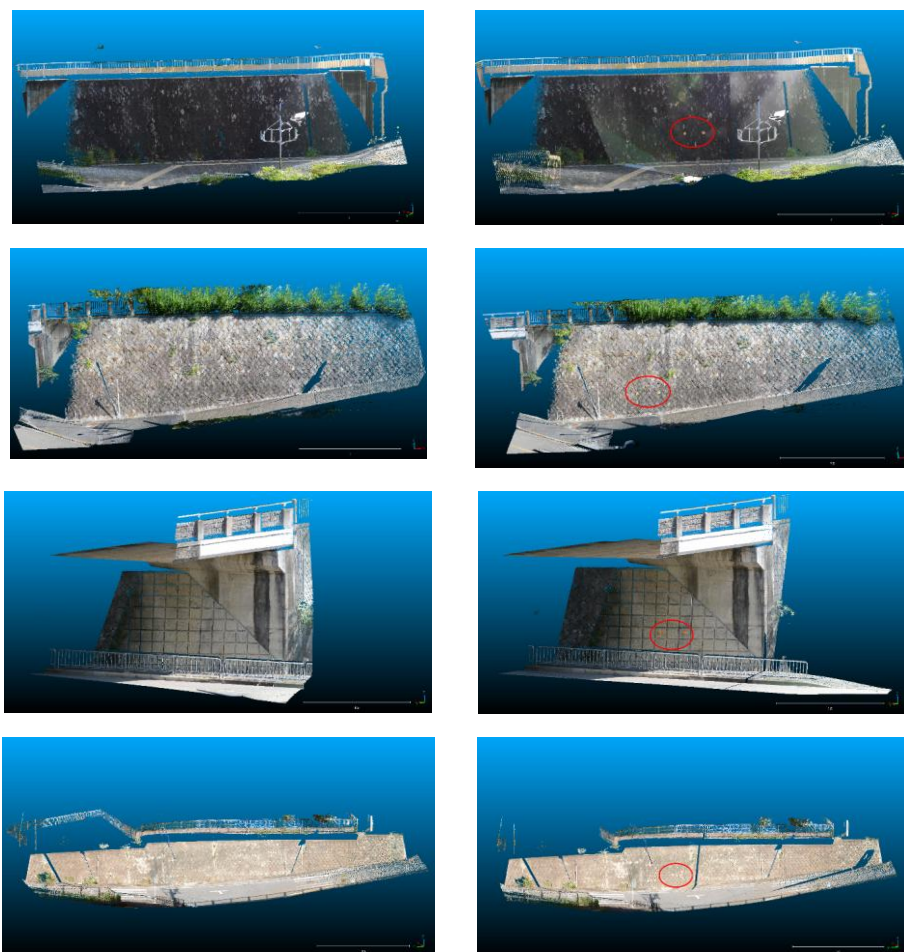


図 4.3 全エリアで取得した点群。上からエリア 1 からエリア 4 と続き、木片無しの点群（点群 1）を左側、木片有りの点群（点群 2）を右側に示す。

## 4.2 測量データの前処理

測量データの前処理にはオープンソース 3D 点群処理ソフトウェア CloudCompare を用いて測量点群から関心のある壁面領域を手動で切り出す作業を行った。その後、手動で切り出した点群 1 と点群 2 の両方について、空間的に外れ値となる点群を予め除去する前処理を行うことで、データの品質を向上させる。外れ値除去には MATLAB の Computer Vision Toolbox に含まれる強力な関数である `pcdenoise` を利用する。`pcdenoise` の動作原理は、各点の近傍点との関係性を分析し、統計的に異常と判断さ

れる点を外れ値として識別することにある．具体的には，各点について，その周囲の点との距離を計算し，設定された閾値を超える点をノイズとして除去する．この処理により，センサのエラーや環境ノイズに起因する不要な点を効果的に取り除くことができる．

さらに，本研究ではデータ欠損に対して頑健な位置合わせ手法を開発することを目的としているため，4つのエリアの木片を設置していない点群1に対し，一部に人為的な欠損を加えた．地上LiDAR計測では，主に車両や人物の死角となる部分の点が欠損すること，植物の存在が時間によって変化すること，撮影位置の制約から取得できる点群データの範囲が異なることが確認されている．そのような状況を想定し，CloudCompareを用いて人為的に欠損データを生成した．その様子を図4.4に示す．

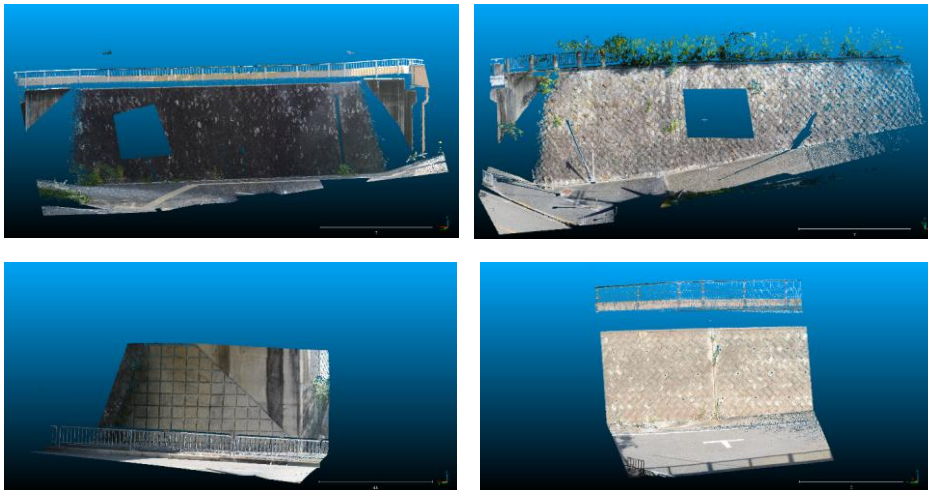


図 4.4 各エリアの点群1に対して欠損を人為的に加えた点群．左上がエリア1，右上がエリア2，左下がエリア3，右下がエリア4を示す．

具体的にエリア1では，車両による遮蔽を想定した欠損部分を壁面に設定し，また特定のランドマークとなりうる電柱を意図的に除外した点群データを用意した．エリア2では，車両による遮蔽を想定した欠損部分を壁面に設定し，また植生の密度を小さくすることで時系列的な変化を模した点群データを作成した．エリア3では，高架道路路面を欠損させることで，関心壁面以外の外部環境が異なる点群データを整備した．エリア4では，谷地形と曲面形状を有する横長の壁面の一部を抽出したものであり，点群取得範囲に違いが生じた場合を考慮した点群データを整備した．これらの前処理により，実際の計測環境を想定した中で，データ欠損問題に対する提案手法の有効性

を評価するための基礎データを整備することができた。

エリア 2 において植生の密度を小さくする際には、脇田ら[12]の手法を用いた。脇田らの研究では、地上 LiDAR で取得した三次元点群データから植生を効率的に抽出する手法を提案している。この手法の核心は、点群の分布特性を利用して植生と非植生を区別することにある。具体的には、ボクセル内の点群に対して主成分分析を適用し、得られた固有値を用いて点群の空間的な広がりを定量化している。植生は複雑な三次元構造を持つため、3 つの主成分方向に対してほぼ均等に点が分布する傾向がある。一方、建物の壁面や地面などの非植生は、主に二次元的な広がりを持つため、1 つの主成分方向の固有値が他に比べて極端に小さくなる。この特性を利用し、固有値の比率を計算することで植生らしさを判定している。具体的には、第 3 固有値を第 2 固有値で除した値を用いて、ボクセルを植生候補、非植生候補、中間の 3 つのグループに分類している。この手法により、色情報に依存せず、点の三次元分布のみから植生を抽出することが可能となり、影や日照の影響を受けにくい安定した分類が実現されている。

## 第5章 位置あわせの実験

本章では第3章で述べた位置合わせ手法によって実際に点群データを位置合わせする実験を行う。有効に位置合わせが達成されるかを確認し、さらに位置合わせ精度についても検証する。また、欠損が存在する点群データについても実験した。

### 5.1 実験概要

第4章で述べた手順で得られた点群データに対して提案手法を適用した。4つのエリアについて、欠損無しと欠損有りの計8通りについて実験した。

また本研究において提案する手法の実装にあたり、以下4つのパラメータを設定した。これらのパラメータ値は、反復的な実験と分析を通じて最適化され、経験的に導出された値である。

- `pcfitPlane` 関数を用いた平面抽出の許容範囲:第一段階 50 cm, 第二段階 10 cm
- `pcdownsample` 関数を用いた点密度ダウンサンプリング処理のグリッド 1 cm
- 交線軸方向の平行移動を考える際の共通部分抽出のボクセルグリッド 0.5 m
- ICP 前の共通部分抽出のためのボクセルグリッド 0.3 m

第一に、本手法では平面抽出のための許容範囲を定義する `pcfitPlane` 関数において、二段階のアプローチを採用していた。この手法の特徴は、段階的に精度を向上させる戦略にある。具体的には、第一段階で 50 cm の許容範囲を設定し、続く第二段階では 10 cm に絞り込むことで、初期の大まかな平面検出から、より精緻な平面定義へと進展させることを可能にした。この二段階アプローチの採用理由は、精度と点群数のバランスを最適化するためである。50 cm という比較的大きな初期許容範囲は、大局的な平面構造を捉えるのに適しており、ノイズや小さな凹凸の影響を軽減する。その後、10 cm まで許容範囲を縮小することで、より正確な平面定義を実現している。閾値の設定に関しては、経験的な知見に基づいて決定した。10 cm 未満の閾値や、さらなる多段階アプローチの採用は、抽出される平面の点群数を過度に減少させる可能性があることが懸念された。そのため、本研究では上記の二段階アプローチを最適な選択として採用した。この方法により、平面検出の精度と抽出される点群の十分な数量を両立させることが可能となった。第二に、点群密度の均一化を目的としたダウンサンプリング処理において、`pcdownsample` 関数を使用し、1 cm のグリッドサイズを採用した。この処理により、計測対象物までの距離に関わらず、点群の空間的分布の均一性

コメントの追加 [fo14]: 2段階と10cmが適切と判断した理由を補足

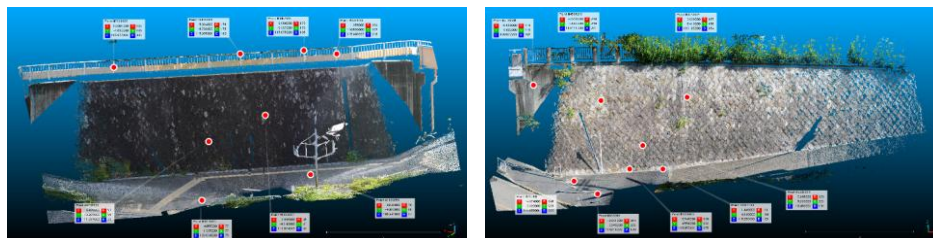
を確保することが可能となった．第三に，交線軸方向の平行移動を考慮する際の共通部分抽出プロセスにおいて，0.5 m のボクセルグリッドを採用した．このグリッドサイズの選択は，欠損の影響を抑えつつ，正解の平行移動の場合以外での点数分布の差を生じさせるために適切な大きさを設定した．最後に，Iterative Closest Point (ICP) アルゴリズムの適用前の共通部分抽出段階において，第一段階終了時においておおよそ 0.3 m 以内の精度が実現されることを想定し，0.3 m のボクセルグリッドを使用した．これらのパラメータ設定は，本研究で提案する手法の性能と効率性を最大化するために慎重に選択された．

## 5.2 精度検証

本研究における位置合わせの精度検証には，手動で 8 点選定した対応点を基準として採用した．この手法は，人為的な誤差を含む可能性を内包しているため，検証の信頼性を担保するための追加的な措置が必要となった．具体的には，選定された対応点情報を利用して回転行列を推定し，その行列を点群に適用した際の一致度を評価することで，1 cm 以下の精度を保証する手順を確立した．実際にこの検証プロセスの実施を通じて，対応点の手動選定が極めて労力を要する作業であることを体感したことで，位置合わせ手法の自動化の重要性を再認識することになった．以下では検証プロセスの実施により各エリアが 1 cm 以下の精度を満たす検証点であることを示す表 5.1 と，各エリアにおける精度検証点の分布を図 5.1 に示す．

表 5.1 手動での検証点設定の妥当性検証結果

| RMSE (cm) |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| エリア1      | エリア2 | エリア3 | エリア4 |
| 0.95      | 0.55 | 0.91 | 0.86 |



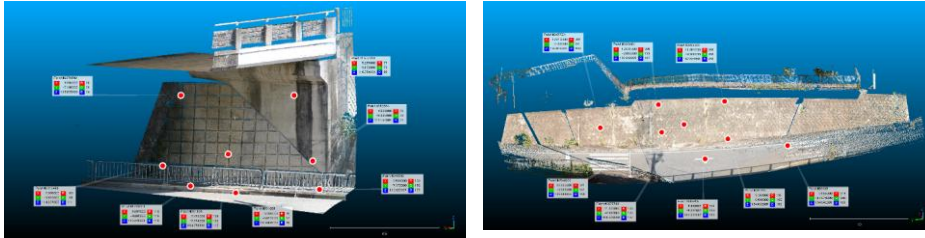


図 5.1 各エリアの精度検証点群．左上がエリア 1，右上がエリア 2，左下がエリア 3，右下がエリア 4 を示す．

### 5.3 欠損無しの実験

#### 5.3.1 抽出平面の結果

まずそれぞれのエリアの欠損無しのデータについて，提案手法によって抽出された平面を図 5.2 から 5.5 に示す．左上が点群 1 の壁面，右上が点群 1 の道路面，左下が点群 2 の壁面，右下が点群 2 の道路面を示す．

提案手法による平面抽出の結果は，全 4 エリアにおいて壁面に関しては十分な点群数を確保し，高精度な抽出を実現した．特筆すべきは，湾曲構造を有するエリア 4 において，点群 1 および点群 2 で同一の壁面領域を抽出できた点であり，これは本手法の安定性を実証する重要な成果である．一方，道路面の抽出においては若干の課題が観察された．エリア 1 からエリア 3 までの平坦な道路面では両点群で一致した領域抽出に成功したが，エリア 4 に関しては抽出平面にわずかな差異が現れた．しかしながら，本研究の第一段階における大まかな位置合わせという目標を考慮すると，この程度の誤差は許容範囲内であると判断された．この結果は，本手法の実用性と改善の余地を同時に示唆しており，今後の研究発展における重要な指針となる．

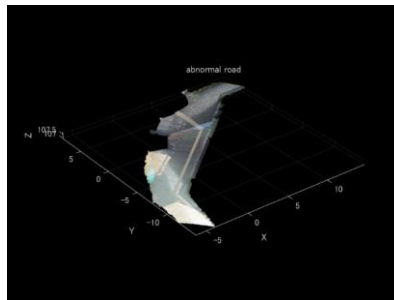
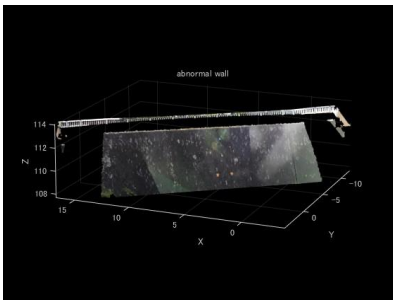
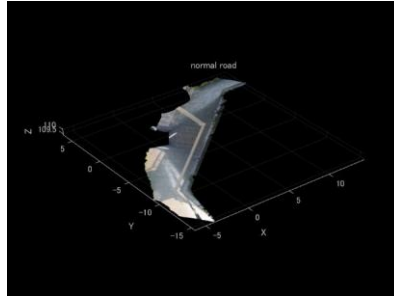
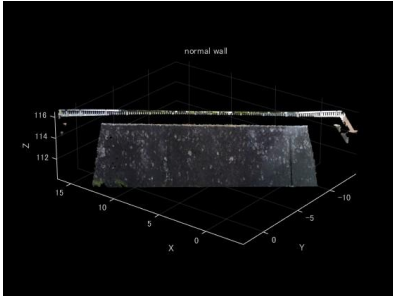


図 5.2 エリア 1 での平面抽出の結果

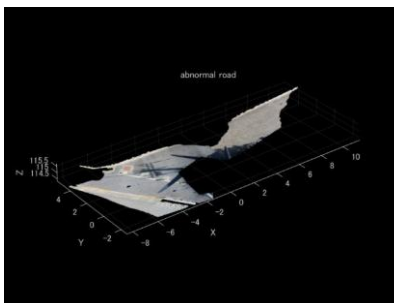
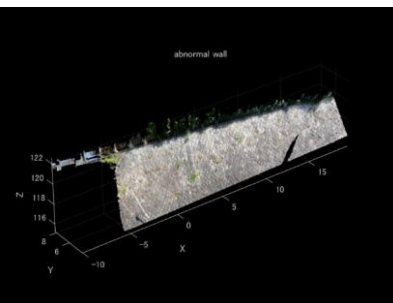
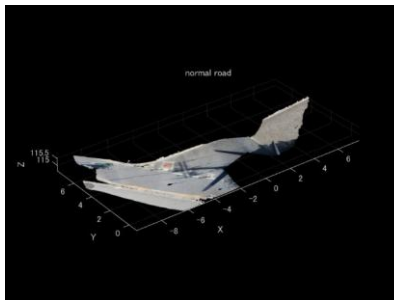
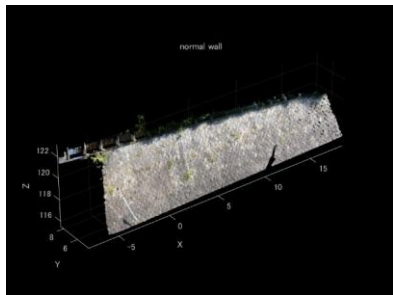


図 5.3 エリア 2 での平面抽出の結果



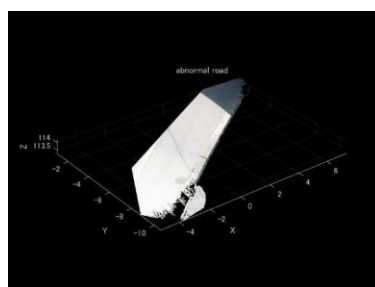
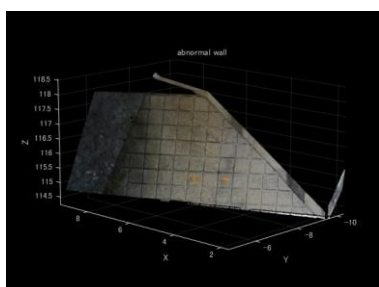
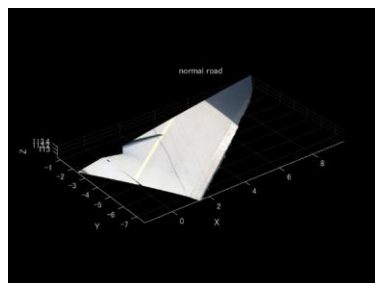
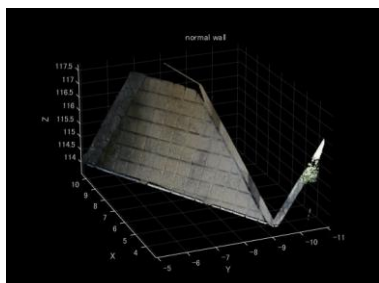


図 5.4 エリア 3 での平面抽出の結果

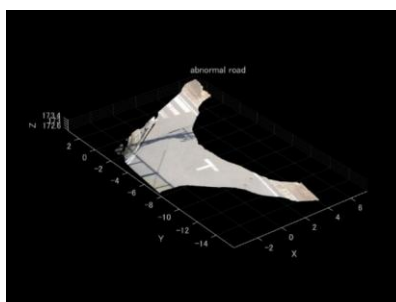
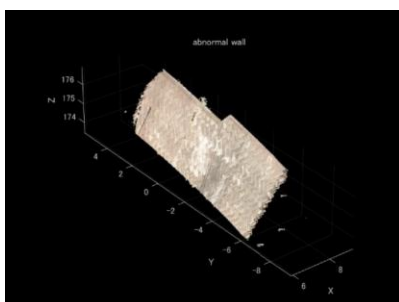
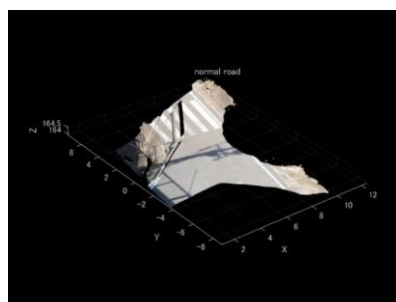
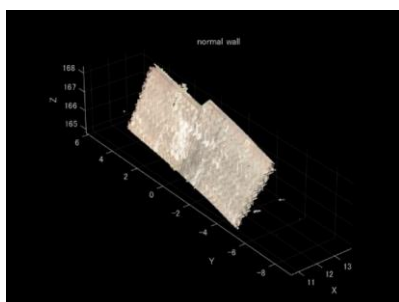


図 5.5 エリア 4 での平面抽出の結果



### 5.3.2 法線ベクトルと交線を利用した剛体変換結果

次に抽出した道路面と壁面の法線ベクトル，またそれらの外積ベクトルで求まる交線ベクトルを用いて回転移動補正を行った結果を表 5.2 及び表 5.3 に示す。

表 5.2 エリア 1 とエリア 2 における回転移動前後での法線ベクトルの値

| ベクトルの種類 | 点群 | エリア1                        |                             | エリア2                        |                             |
|---------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         |    | Before                      | After                       | Before                      | After                       |
| 道路面法線   | 1  | (-0.0148, -0.0146, 0.9998)  | (-0.0119, -0.0175, 0.9998)  | (-0.0500, -0.0308, 0.9983)  | (-0.0373, -0.0441, 0.9983)  |
|         | 2  | (-0.0119, -0.0175, 0.9998)  | (-0.0119, -0.0175, 0.9998)  | (-0.0373, -0.0441, 0.9983)  | (-0.0373, -0.0441, 0.9983)  |
| 壁面法線    | 1  | (-0.5779, 0.6723, 0.4626)   | (-0.5785, 0.6693, 0.4662)   | (-0.5190, 0.7359, 0.4349)   | (-0.5165, 0.7279, 0.4509)   |
|         | 2  | (-0.5801, 0.6714, 0.4612)   | (-0.5801, 0.6714, 0.4612)   | (-0.5165, 0.7277, 0.4513)   | (-0.5165, 0.7277, 0.4513)   |
| 交線ベクトル  | 1  | (-0.7652, -0.6435, -0.0207) | (-0.7634, -0.6456, -0.0205) | (-0.8318, -0.5519, -0.0587) | (-0.8302, -0.5547, -0.0555) |
|         | 2  | (-0.7634, -0.6456, -0.0205) | (-0.7634, -0.6456, -0.0205) | (-0.8302, -0.5547, -0.0555) | (-0.8302, -0.5547, -0.0555) |

表 5.3 エリア 3 とエリア 4 における回転移動前後での法線ベクトルの値

| ベクトルの種類 | 点群 | エリア3                       |                            | エリア4                        |                            |
|---------|----|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|         |    | Before                     | After                      | Before                      | After                      |
| 道路面法線   | 1  | (-0.0357, -0.0789, 0.9962) | (-0.0503, -0.0592, 0.9970) | (-0.0501, -0.0013, 0.9987)  | (-0.0623, 0.0341, 0.9975)  |
|         | 2  | (-0.0503, -0.0592, 0.9970) | (-0.0503, -0.0592, 0.9970) | (-0.0623, 0.0341, 0.9975)   | (-0.0623, 0.0341, 0.9975)  |
| 壁面法線    | 1  | (-0.0392, -0.8995, 0.4351) | (-0.0399, -0.8909, 0.4524) | (-0.8820, 0.1696, 0.4397)   | (-0.8917, 0.1602, 0.4233)  |
|         | 2  | (-0.0397, -0.8929, 0.4484) | (-0.0397, -0.8929, 0.4484) | (-0.8848, 0.1594, 0.4378)   | (-0.8848, 0.1594, 0.4378)  |
| 交線ベクトル  | 1  | (0.9991, -0.0272, 0.0336)  | (0.9986, -0.0197, 0.0492)  | (-0.1941, -0.9809, -0.0110) | (-0.1660, -0.9858, 0.0233) |
|         | 2  | (0.9986, -0.0197, 0.0492)  | (0.9986, -0.0197, 0.0492)  | (-0.1660, -0.9858, 0.0233)  | (-0.1660, -0.9858, 0.0233) |

抽出された道路面と壁面の法線ベクトル，およびそれらの外積から得られる交線ベクトルを用いた回転移動補正の結果，全エリアにおいて道路面法線ベクトルと交線ベ

クトルの完全一致が達成された。一方，壁面法線ベクトルには微小な不一致が残存した。この現象は，第 3 章で言及した道路面と壁面が形成する角度の点群間での厳密な等価性の欠如に起因すると推測される。しかしながら，この角度差は 1 度未満に抑えられており，第一段階の位置合わせとしては十分な精度であると判断された。

次に交線ベクトルの一致が確認されたことを受け，両点群の壁面と道路面が形成する交線を同一直線上に移動させる平行移動処理を実行した。以下の図 5.6 はエリア 1 における結果を示しており，緑線が交線軸を意味する。この処理によって点群 1 および点群 2 のそれぞれの交線が同一直線上に配置されることが視覚的に確認できる。



図 5.6 エリア 1 における同一交線上に位置した点群 1 及び点群 2 の様子

### 5.3.3 同一交線上の平行移動結果

同一交線上の平行移動の最適化には，階層的な探索戦略を採用した。初めに 3 m 単位で広域探索を行い，最小の KL 情報量値を示す位置を特定した。次に，その周辺 6 m 圏内を 1 m 単位で精査し，さらに絞り込まれた 2 m 圏内を 1 cm 単位で詳細に探索した。この段階的アプローチにより，計算効率と精度の両立を図った。最終的に 1 cm 単位での探索で得られた最小 KL 情報量値の位置を最適解と定義した。以下では 1 cm 探索時における KL 情報量の値の分布と最適解と判定されたときの点数分布ヒストグラムを図 5.6 から 5.9 に示す。

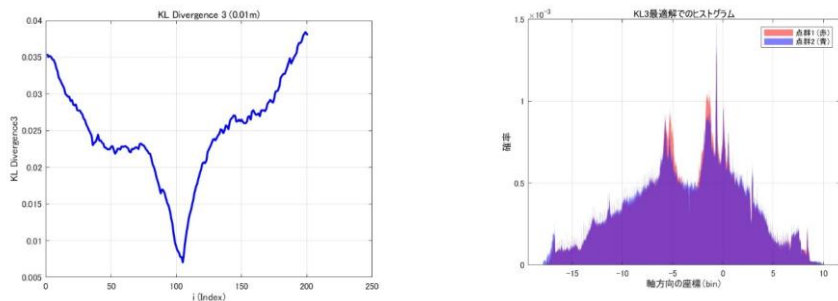


図 5.6 エリア 1 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

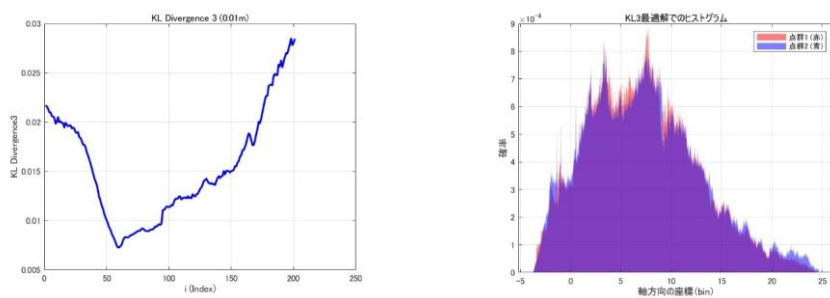


図 5.7 エリア 2 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

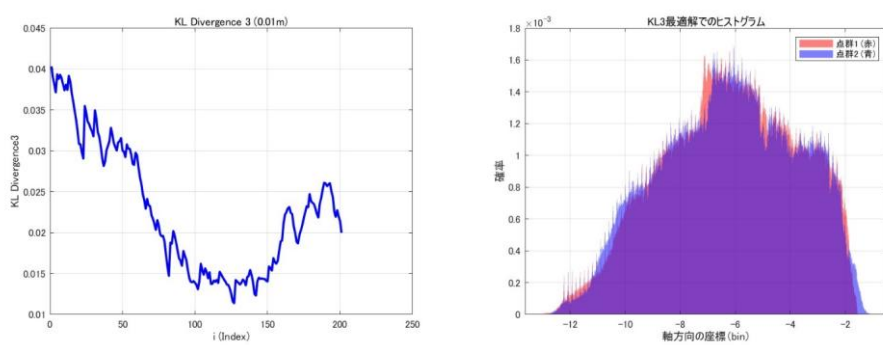


図 5.8 エリア 3 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

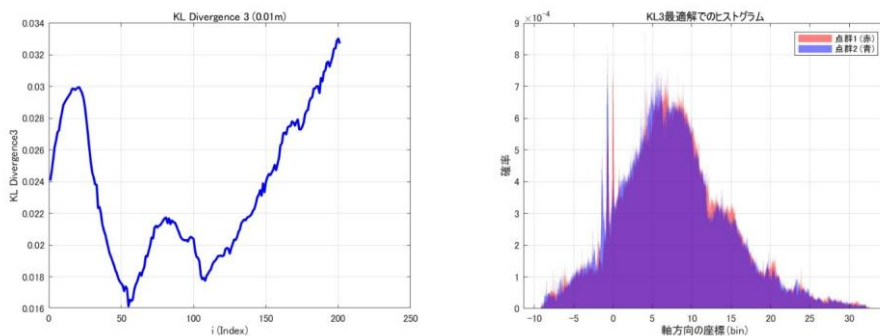


図 5.9 エリア 4 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

エリア 1 から 3 においては、KL 情報量値の分布が下に凸の関数的な傾向を示し、最適解への安定的な収束が期待される結果となった。一方、エリア 4 では 2 つの極小値が観察され、局所最適解への陥落リスクが示唆された。不安定になる理由として考えられるのは、そもそもの回転補正が精密ではなかったことや交線軸上の点数分布が偶然一致する箇所が正解の箇所以外にも一つ存在したことなどが考えられる。しかしながら、この結果の考察は後の位置合わせ結果と照らし合わせて議論する必要がある。

コメントの追加 [fo15]: 考察の追加、位置合わせ結果と照らし合わせて議論しないと何も言えないので、後の p37 でまた触れている。

#### 5.3.4 位置合わせ結果

第一段階（提案手法による初期位置合わせ）と第二段階（ICP による精密位置合わせ）の終了時点における RMSE を算出し、手法の有効性を定量的に評価した。各エリアにおける位置合わせ後の状態を図 5.10 から 5.13 に示す。また RMSE の計算結果を表 5.4 に示す。



図 5.10 エリア 1 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果



図 5.11 エリア 2 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ  
結果



図 5.12 エリア 3 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果



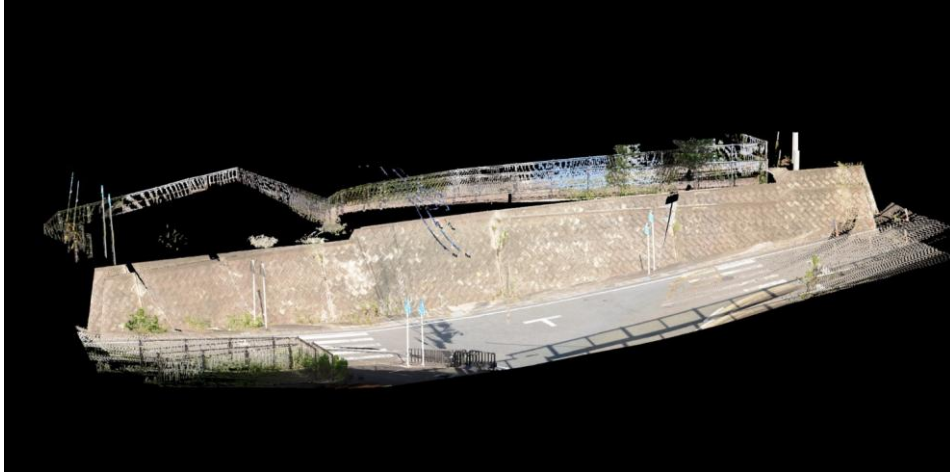


図 5.13 エリア 4 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果



表 5.4 欠損無しの場合での第一段階及び第二段階終了時の精度結果

| 段階   | RMSE (cm) |       |       |       |
|------|-----------|-------|-------|-------|
|      | エリア1      | エリア2  | エリア3  | エリア4  |
| 第一段階 | 4.14      | 15.17 | 17.32 | 60.13 |
| 第二段階 | 1.62      | 0.74  | 0.99  | 15.12 |

エリア 1 は比較的平坦な道路面と壁面で構成される最も標準的な壁面環境であった。この場合、第一段階で 5 cm 以内の位置合わせ精度を達成し、第二段階でさらに 1 cm 程度まで精度が向上した。この結果は、標準的な環境下での本手法の高い有効性を示している。

エリア 2 およびエリア 3 は、なだらかな傾斜を有する道路面と平坦な壁面という組み合わせであった。第一段階で 10 cm 台の誤差が生じたものの、第二段階で 1 cm 程度まで改善された。この結果は、本手法が対象領域に一定の植生を含む場合や軽度の地形変化に対しても適応可能であることを示している。また本手法で使用した県焦点は目視で選定したものであるため、検証点自体も 1 cm 程度の誤差を生じうることを考慮すると、これらの精度は非常に良好なものであるといえる。

エリア 4 は、谷地形に位置する道路面と曲面形状の壁面という最も複雑な空間構成を有しており、本手法の適用可能性の限界を検証する上で重要な事例となっていた。しかしながら、第一段階で 60 cm 程の誤差を生じており、ICP 実行前の共通部分抽出時のボクセルサイズ 0.3 m を大きく超える誤差であるために、第二段階の ICP も失敗した。実際に ICP 実行前の共通部分抽出時のボクセルサイズ 1 m にしたところ、第二段階の RMSE は 1.59 cm となったものの、ICP 実行前のボクセルサイズを大きくするのは得策ではないと考えられる。よってこの結果は、複雑な地形における本手法の限界を示唆している。具体的には、谷地形による道路面の不規則性と曲面壁面によって平面近似が困難になり、厳密な回転補正を実現できなかったことが考えられる。その結果、KL 情報量の最小値探索も不安定になり、第一段階の精度低下を招いたと考えられる。実際に、エリア 4 においては以下の図 5.14 に示すように緑色の交線の方角と実際の必要な移動方向が完全には一致していないことが読み取れる。この角度差によって点数分布一致の計算に誤差を生じていた可能性が考えられる。

コメントの追加 [fo16]: 植生についてのコメント

検証点が手動で選定した点なので、” エリア 1 よりエリア 2 の方が良い結果” だと評価することは難しく、どれも良好といえることを説明。

コメントの追加 [fo17]: KL 情報量の極小値が不安定になった理由をここで回収。

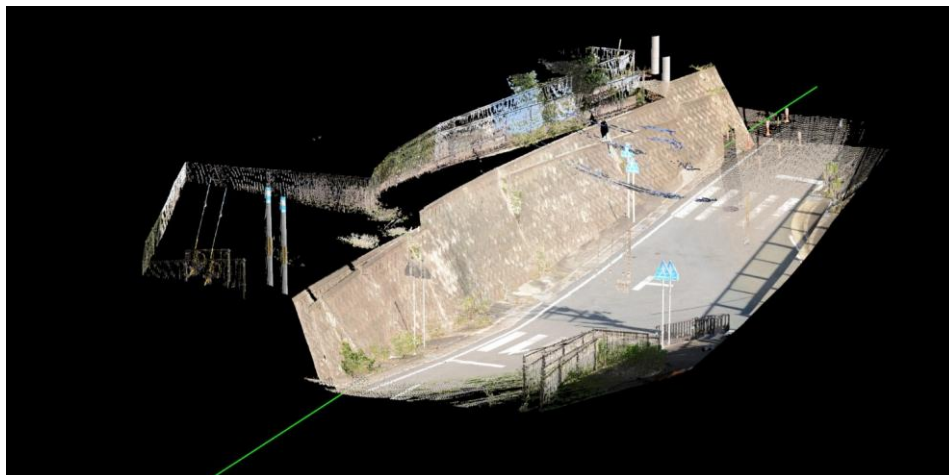


図 5.14 エリア 4 における同一交線上に位置した点群 1 及び点群 2 の様子

本実験結果により第一段階の大まかな位置合わせの許容度合いは、20 cm 程度であると第二段階の ICP で精密な位置合わせが可能となるが、60 cm 程度離れると厳しくなると考えられる。よって本手法は標準的な環境から軽度の地形変化を有する環境までは高い有効性を示すが、複雑な曲面構造を含む環境下では適用に課題があることが明らかとなった。この課題に対しては、対象領域の分割処理や曲面近似手法の導入など、さらなる手法の改良が必要であると考えられる。

### 5.3.5 対象領域の分割処理

ここでは、先ほどのエリア 4 について対象領域を狭めて同様の実験を行った結果を示す。図 5.15 のように谷地形かつ湾曲壁面という特徴は保持した状態で対象となる領域を狭めた。さらに図 5.16 では抽出平面を示す。先ほどと同様、左上が点群 1 の壁面、右上が点群 1 の道路面、左下が点群 2 の壁面、右下が点群 2 の道路面を示す。対象領域を狭めた分、先ほどの図 5.5 よりも共通の平面を抽出できている可能性が高くなったように見える。



図 5.15 対象領域を狭めたエリア 4 における点群 1 及び点群 2 の初期状態の様子

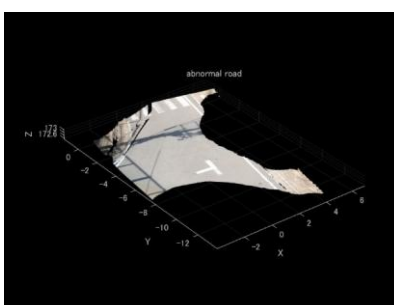
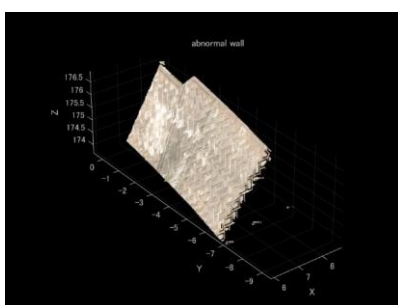
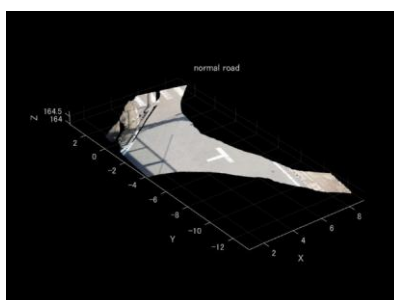
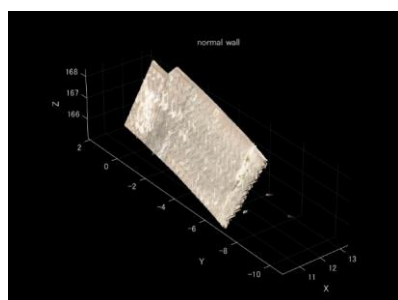


図 5.16 対象領域を狭めたエリア 4 での平面抽出の結果

次に 1 cm 探索時における KL 情報量の値の分布と最適解と判定されたときの点数分布ヒストグラムを図 5.17 に示す。

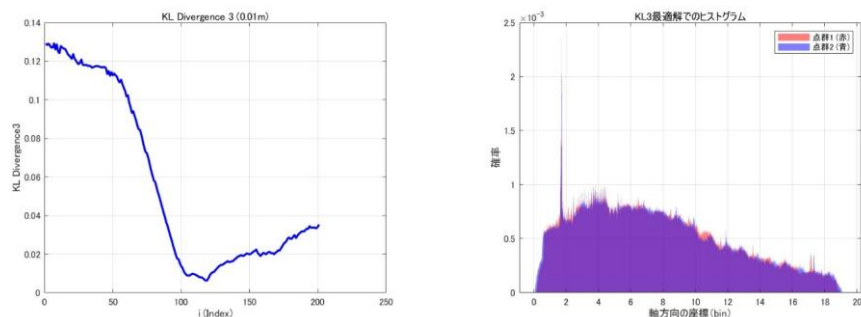


図 5.17 対象領域を狭めたエリア 4 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

図 5.9 と比較して KL 情報量の最適解への安定的な収束が期待される結果となった。特にヒストグラムにおけるピーク値が一致していることから、点数分布の一致は最適化されたように思われる。これは、対象領域を狭めたことで回転補正がより安定し、

点数分布の一致計算が正確に行われたことを意味していると考えられる。

コメントの追加 [fo18]: 考察追加

最後に位置合わせの結果画像を図 5.18 と 5.19 に示す。



図 5.18 対象領域を狭めたエリア 4 における第一段階終了時の位置合わせ結果



図 5.19 対象領域を狭めたエリア 4 における第二段階終了時の位置合わせ結果

RMSE の精度については，第一段階終了時で 30.09 cm，第二段階終了時で 1.54 cm となった．先ほどの結果と比較すると，第一段階終了時の誤差は対象領域を狭めたことにより半減した結果となった．30 cm の誤差については，今回第二段階終了時に 1 cm 台の精度で位置合わせが実現できたことを考え，本手法の目的とする大まかな位置合わせとしては問題無いと判断される．

KL 情報量の最適解への安定的な収束やヒストグラムのピーク値の一致が見られながらも，30 cm の誤差を生じていたことについて考察する．図 5.18 の第一段階終了時の結果画像について，視点を変えて見た時の画像を以下の図 5.20 に示す．図から，依然として回転補正が完全に実行できていないことが読み取れる．そのため，手前の標識については交線軸に射影した位置が一致しているように思われるが，奥の標識については一致していないことが見て取れる．したがって，回転補正の誤差の影響を受けて交線軸方向の点数分布一致が精密に行われなかったために，30 cm の誤差を生じる結果となったと考えられる．

まとめると，谷地形に位置する道路面と曲面形状の壁面というような複雑な空間構成を有する地形の場合，対象領域を狭めることは誤差を軽減する一つの解決策にはなりうるが，依然として平面抽出の根本的な課題は残りうると言える．

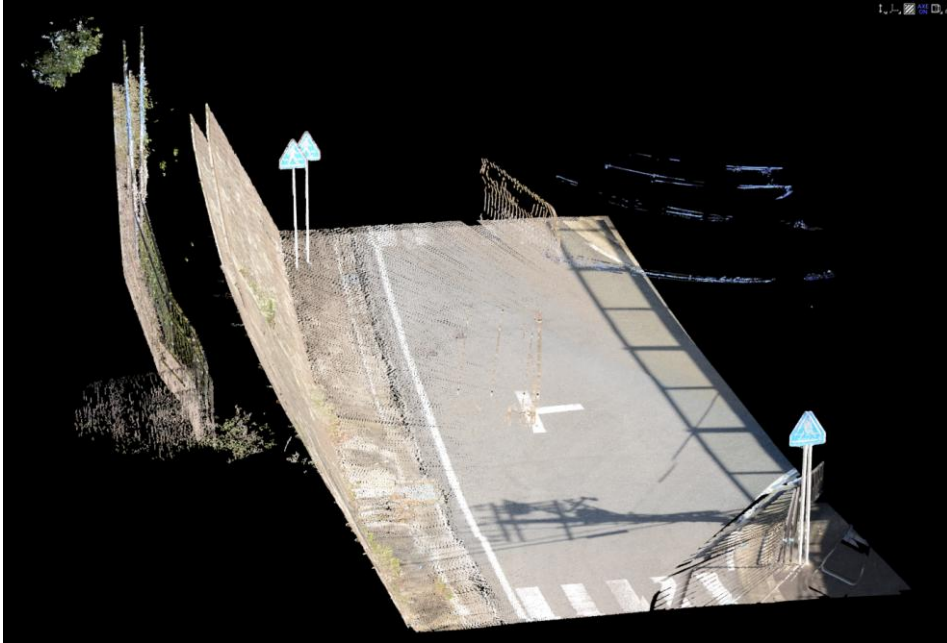


図 5.20 視点を変えて見た時の第一段階終了時の結果

## 5.4 欠損有りの実験

### 5.4.1 抽出平面の結果

次に欠損無しのデータについて，抽出された平面を図 5.21 から 5.24 に示す．エリア 1 とエリア 2 の結果から，壁面の一部欠損は平面抽出にはほとんど影響を及ぼさないと考えられる．しかしながら，エリア 4 においては抽出壁面の面積が異なり，抽出道路面の位置にもわずかな違いが見られる．

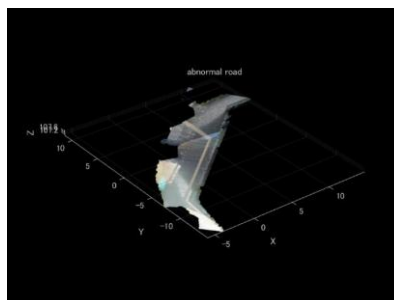
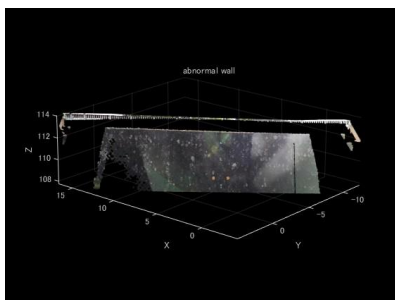
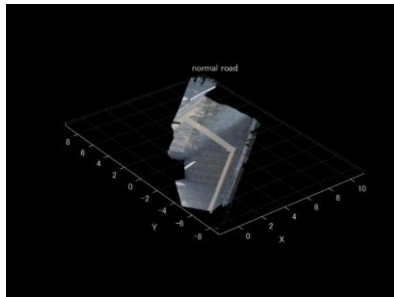
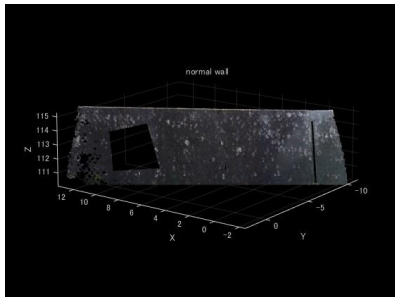


図 5.21 エリア 1 での平面抽出の結果

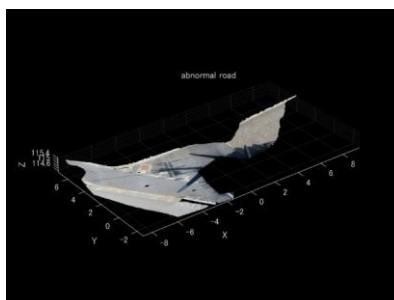
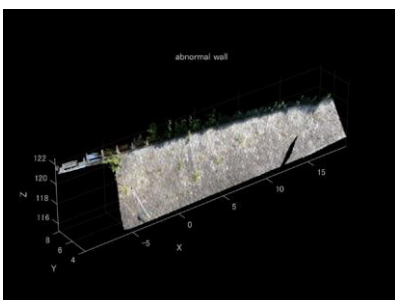
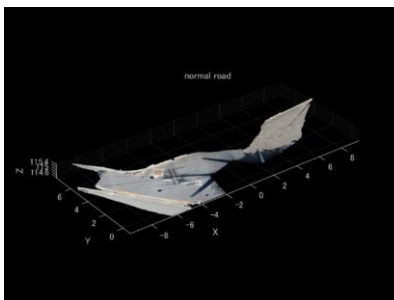
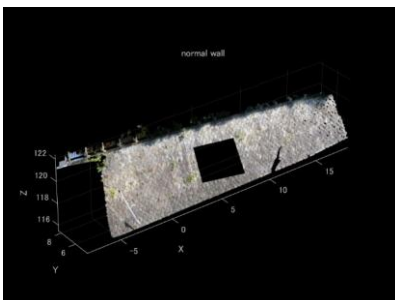


図 5.22 エリア 2 での平面抽出の結果



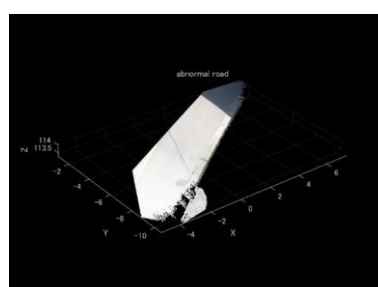
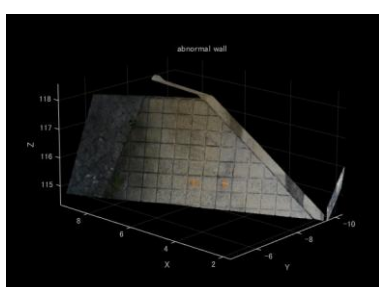
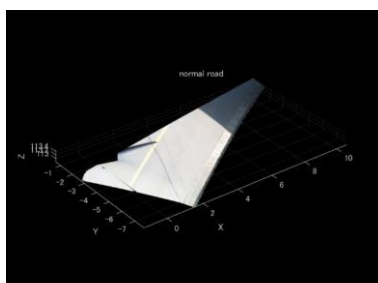
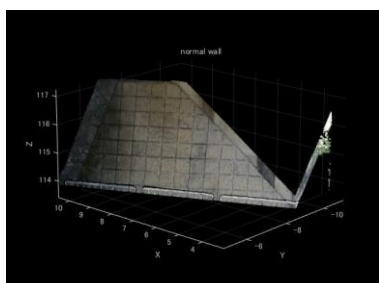


図 5.23 エリア 3 での平面抽出の結果

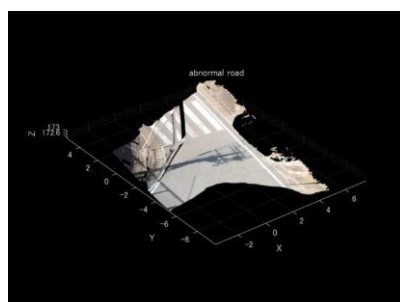
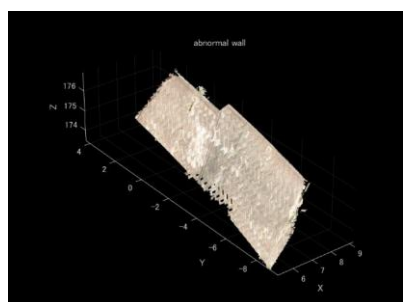
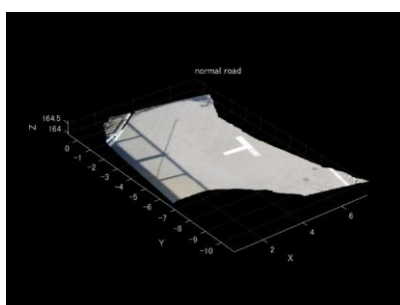
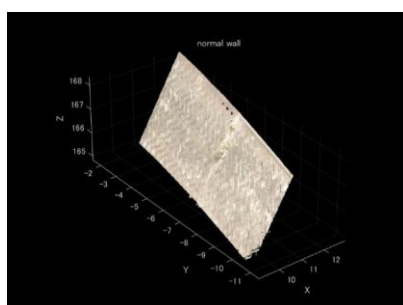


図 5.24 エリア 4 での平面抽出の結果



#### 5.4.2 法線ベクトルと交線を利用した剛体変換結果

次に抽出した道路面と壁面の法線ベクトル，またそれらの外積ベクトルで求まる交線ベクトルを用いて回転移動補正を行った結果を以下の表 5.5 及び 5.6 に示す．

表 5.5 エリア 1 とエリア 2 における回転移動前後での法線ベクトルの値

| ベクトルの種類 | 点群 | エリア1                        |                             | エリア2                       |                            |
|---------|----|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |    | Before                      | After                       | Before                     | After                      |
| 道路面法線   | 1  | (-0.0087, 0.0010, 1.0000)   | (-0.0193, -0.0066, 0.9998)  | (-0.0434, -0.0742, 0.9963) | (-0.0390, -0.0729, 0.9966) |
|         | 2  | (-0.0193, -0.0066, 0.9998)  | (-0.0193, -0.0066, 0.9998)  | (-0.0390, -0.0729, 0.9966) | (-0.0390, -0.0729, 0.9966) |
| 壁面法線    | 1  | (-0.5785, 0.6743, 0.4589)   | (-0.5764, 0.6768, 0.4579)   | (-0.0404, -0.8912, 0.4519) | (-0.0420, -0.8905, 0.4531) |
|         | 2  | (-0.5785, 0.6795, 0.4511)   | (-0.5785, 0.6795, 0.4511)   | (-0.0419, -0.8911, 0.4519) | (-0.0419, -0.8911, 0.4519) |
| 交線ベクトル  | 1  | (-0.7609, -0.6488, -0.0060) | (-0.7675, -0.6408, -0.0191) | (0.9988, -0.0241, 0.0417)  | (0.9989, -0.0282, 0.0370)  |
|         | 2  | (-0.7675, -0.6408, -0.0191) | (-0.7675, -0.6408, -0.0191) | (0.9989, -0.0282, 0.0370)  | (0.9989, -0.0282, 0.0370)  |

表 5.6 エリア 1 とエリア 2 における回転移動前後での法線ベクトルの値

| ベクトルの種類 | 点群 | エリア3                        |                             | エリア4                        |                             |
|---------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         |    | Before                      | After                       | Before                      | After                       |
| 道路面法線   | 1  | (-0.0314, -0.0480, 0.9984)  | (-0.0339, -0.0447, 0.9984)  | (-0.0640, 0.0373, 0.9973)   | (-0.0457, -0.0052, 0.9989)  |
|         | 2  | (-0.0339, -0.0447, 0.9984)  | (-0.0339, -0.0447, 0.9984)  | (-0.0457, -0.0052, 0.9989)  | (-0.0457, -0.0052, 0.9989)  |
| 壁面法線    | 1  | (-0.5193, 0.7293, 0.4455)   | (-0.5124, 0.7361, 0.4422)   | (-0.8772, 0.2227, 0.4253)   | (-0.8755, 0.1761, 0.4499)   |
|         | 2  | (-0.5142, 0.7397, 0.4341)   | (-0.5142, 0.7397, 0.4341)   | (-0.8681, 0.1743, 0.4649)   | (-0.8681, 0.1743, 0.4649)   |
| 交線ベクトル  | 1  | (-0.8284, -0.5576, -0.0528) | (-0.8342, -0.5489, -0.0529) | (-0.2364, -0.9714, 0.0212)  | (-0.2043, -0.9788, -0.0144) |
|         | 2  | (-0.8342, -0.5489, -0.0529) | (-0.8342, -0.5489, -0.0529) | (-0.2043, -0.9788, -0.0144) | (-0.2043, -0.9788, -0.0144) |

先ほどと同様，全エリアにおいて道路面法線ベクトルと交線ベクトルの完全一致が達成された一方，壁面法線ベクトルには微小な不一致が残存した．交線ベクトルの一

致が確認されたことを受け，両点群の壁面と道路面が形成する交線を同一直線上に移動させる平行移動処理を実行した．

### 5.4.3 同一交線上の平行移動結果

1cm 探索時における KL 情報量の値の分布と最適解と判定されたときの点数分布ヒストグラムを図 5.25 から 5.28 に示す．

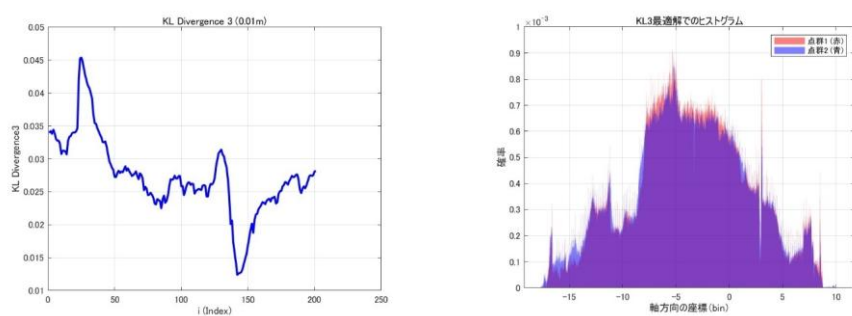


図 5.25 エリア 1 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

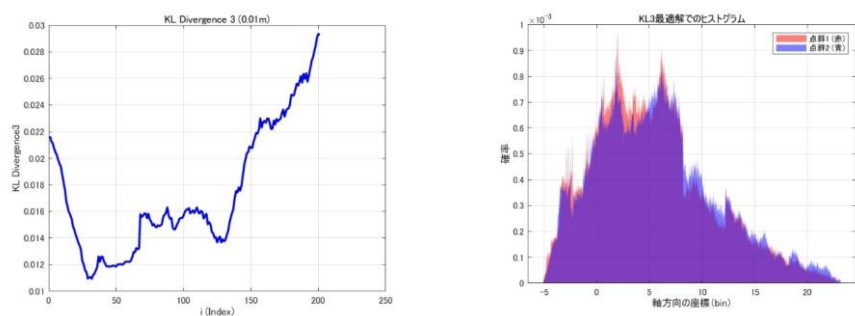


図 5.26 エリア 2 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

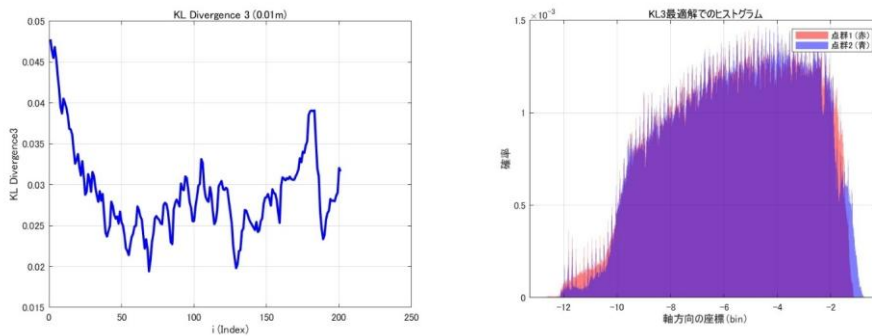


図 5.27 エリア 3 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

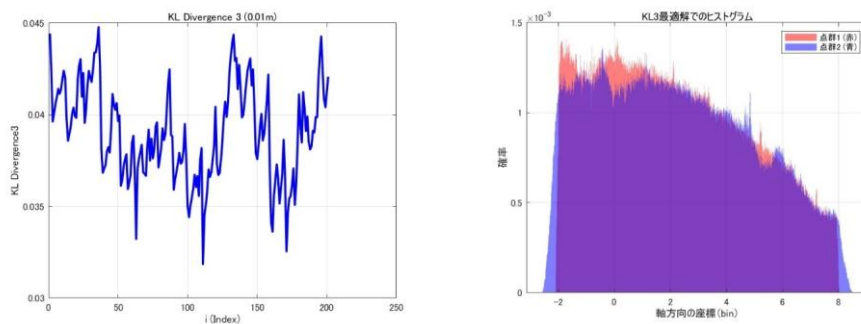


図 5.28 エリア 4 での KL 情報量の分布と最適解でのヒストグラムの分布

欠損を含む環境下での本手法の適用結果は、手法の頑健性と同時に改善の余地を明確に示した。全体的な傾向として、欠損の存在により KL 情報量の分布にばらつきが生じ、最適解への収束過程が不安定化する現象が観察された。これは各平行移動時における両点群の空間的な共通部分を抽出する際に欠損の影響を少々受けてしまったことが考えられる。共通部分抽出時には、各移動段階において両点群が重複する空間を 1 辺 0.5m のボックスに分割し、各ボックス内に少なくとも 1 点以上の点が存在する場合、そのボックス内の点群を共通領域として認識していた。その際、欠損付近の点群データを完全に統一できず、本来完全に位置合わせ可能であった正解の平行移動状態の場合でも両点群の点群分布に差異が生じてしまうことが原因だと考えられる。

また特にエリア 3 において顕著であったこの不安定性は、点群分布情報の減少にも起因すると推察される。この観察結果は、位置合わせの精度向上には対象壁面以外の周辺環境の点群情報が重要な役割を果たすことを示唆している。つまり、対象となる

点群構造が過度に単純化された場合，点数分布に基づく位置合わせの有効性が低下する可能性がある．

#### 5.4.4 位置合わせ結果

各エリアにおける位置合わせ後の状態を図 5.29 から 5.32 に示す．また RMSE の計算結果を表 5.7 に示す．

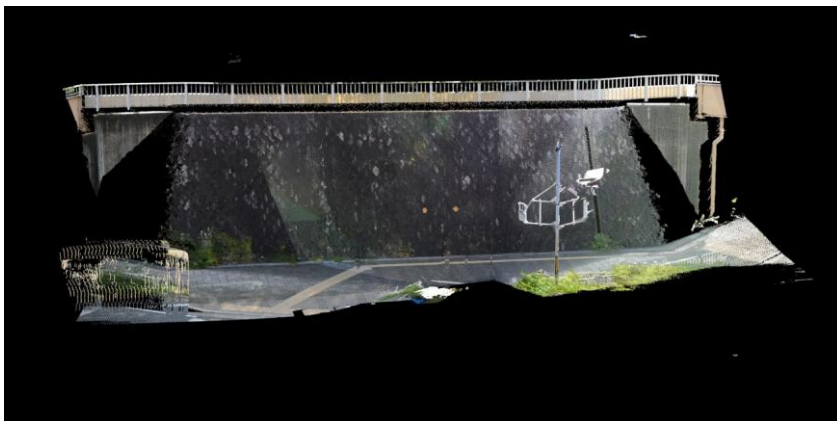
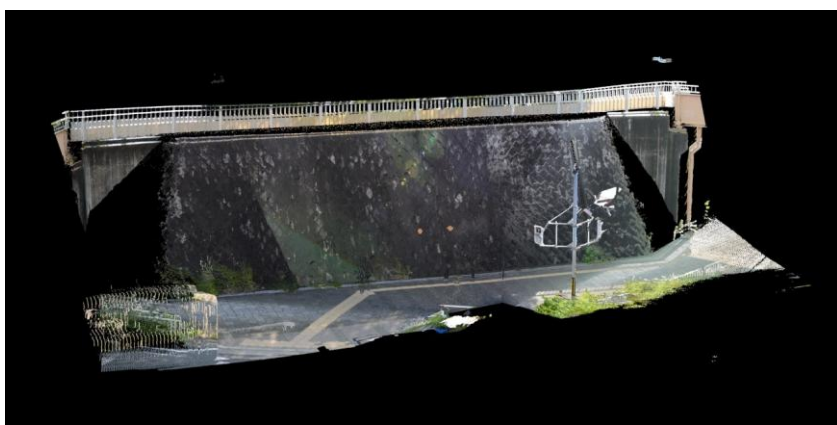


図 5.29 エリア 1 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果

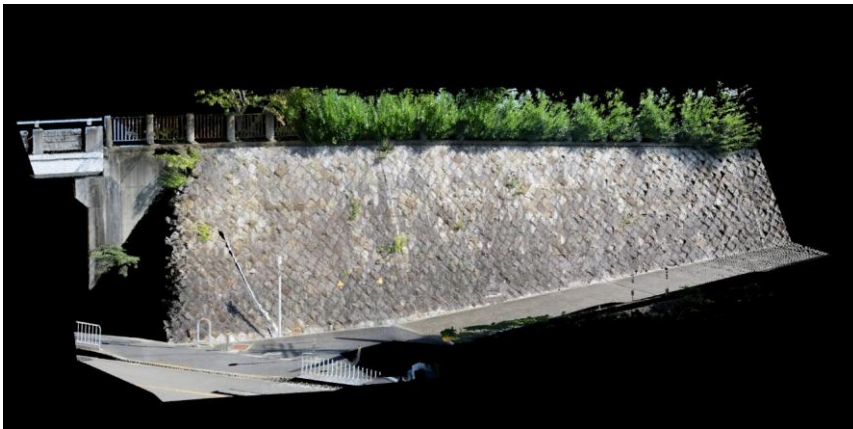


図 5.30 エリア 2 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果



図 5.31 エリア 3 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ  
結果



図 5.32 エリア 4 での第一段階終了時（上）・第二段階終了時（下）の位置合わせ結果

表 5.7 欠損有りの場合での第一段階及び第二段階終了時の精度結果

| 段階   | RMSE (cm) |       |      |        |
|------|-----------|-------|------|--------|
|      | エリア1      | エリア2  | エリア3 | エリア4   |
| 第一段階 | 9.98      | 15.25 | 5.54 | 149.53 |
| 第二段階 | 1.34      | 1.88  | 1.01 | 96.2   |

エリア 1 からエリア 3 の結果分析からは，本手法の実用的な適用可能性が示された．これらのエリアでは，KL 情報量の分布不安定性の影響を受け第一段階で 10 cm 台の誤差が生じたものの，第二段階の ICP 適用により 1 cm 程度まで精度が改善された．これは ICP 実行前の大まかな位置合わせとしての第一段階として十分機能する手法であることを意味している．エリア 1 における壁面の部分欠損と電柱の欠損に対する本手法の適応性は，特徴点に依存せず点群全体の分布特性を活用する本アプローチの有効性を実証している．つまり点数分布ヒストグラム的一致を評価する KL 情報量計算では，特定のピーク値を参照しているのではなく，全体的な分布特性の類似度を評価できていることを意味している．またエリア 2 では，植生の時系列的変化や壁面の部分欠損が存在する実務環境下での本手法の有用性を示している．そしてエリア 3 では，関心対象以外の環境変化に対する本手法の一定の頑健性が確認された．

一方，エリア 4 における結果は本手法の現状の限界を露呈した．この結果の背景には主に二つの要因が考えられる．第一に，点群 1 と点群 2 間での点群領域の大きな不一致が，図 5.24 に示す谷地形と湾曲壁面という複雑な地形を有するエリア 4 での抽出平面の一致を困難にし，回転補正に無視できない誤差を生じさせた可能性がある．第二に，KL 情報量分布の不安定性が局所解への収束を引き起こした可能性が高い．これは，横長の壁面の一部のみを抽出した点群構造が単純すぎるため，構造的に一致する地点が複数存在したことに起因すると推測される．



## 第6章 壁面変状検出の実験

### 6.1 実験概要

本章では，第二段階の位置合わせプロセスを経て得られた高精度な点群データを用いて，壁面上の変状，具体的には人為的に設置した木片の検出手法を提案し，その有効性を検証する．実験データは，1 cm 程度の高精度位置合わせが実現されたエリア 1 からエリア 3 までの抽出壁面点群データを使用する．また簡潔のために以下では欠損無しの場合のみを示すこととする．この実験設定により，提案手法の基本性能を評価し，実環境への適用可能性を探ることを目的とする．

### 6.2 実験手法

本研究で提案する変状検出アルゴリズムは，土木構造物の安全性評価における実用的観点と点群データの統計的特性を考慮して設計された．まず，多くの土木構造物において 1 cm 未満の変状が構造の安全性や機能性に直接的な影響を与えないという工学的知見[13]に基づき，位置合わせ後の点群 1 と点群 2 間で 1 cm 以上の距離差を持つ点を変状候補として抽出する．具体的には，点群 2 の各点に対して，点群 1 内の最近傍点との距離を計算し，この距離が 1 cm を超える点を変状候補点とする．次に，構造の変状が一般的に空間的に連続した塊状の形状を呈するという仮定に基づき，変状候補点の中から局所的な点密度が高い領域を識別する処理を導入した．この処理により，孤立した誤検出を排除し，実際の変状を反映する可能性が高い点群のみを抽出することが可能となる．具体的には，各点を中心とする半径 2 cm の球内に存在する点の数を局所的点密度として計算し，この密度が全体の平均値に標準偏差の 2 倍を加えた値を超える点のみを最終的な変状点として抽出する．この統計的アプローチにより，異常値の影響を最小限に抑えつつ，有意な変状を効果的に検出することが可能となる．

### 6.3 実験結果と考察

エリア 1 からエリア 3 の場合において，提案手法を用いて抽出した点群を以下の図 6.1 から 6.3 に示す．上から 1 cm 以上の距離差を持つ変状候補点群から点密度が高い点群を抽出した点群，中央は木片位置を拡大した画像，下は実際の現場で設置した木片の様子を意味している．図ではカラーバーを用いて変状の定量的な度合いをメートル単位で表現している．

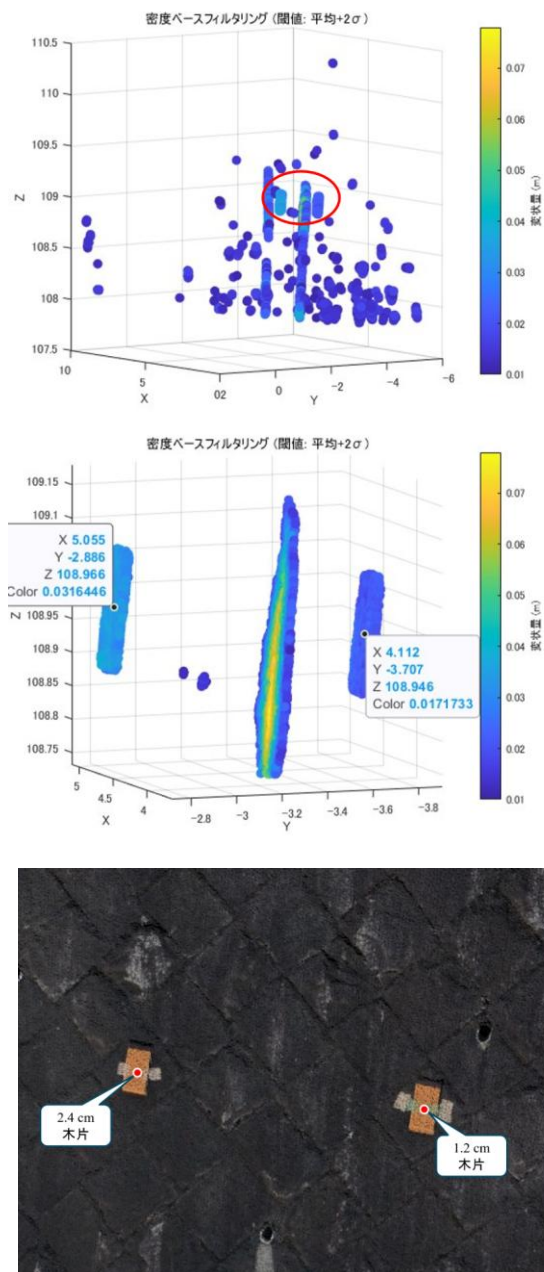


図 6.1 エリア 1 における変状検出結果



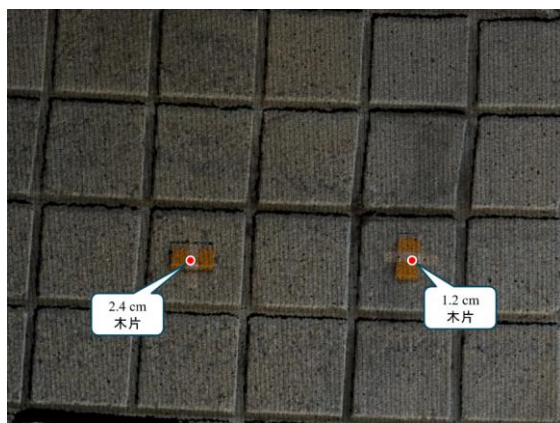
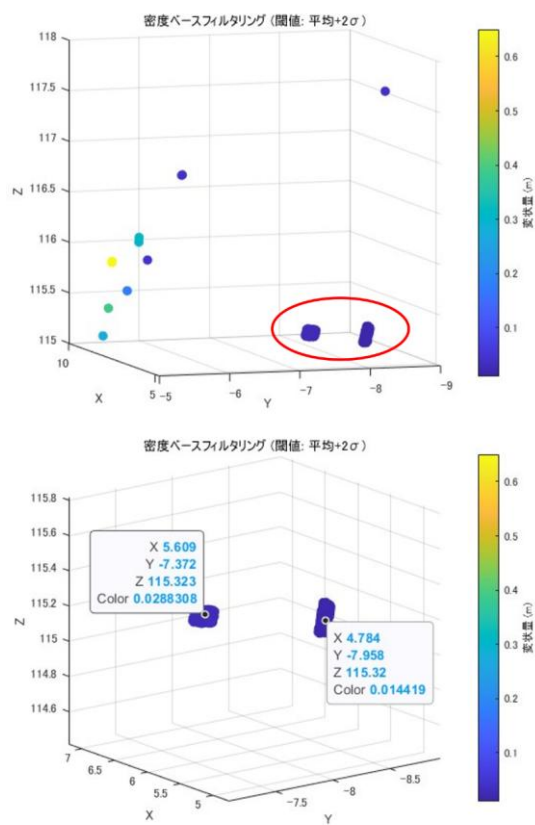


図 6.3 エリア 3 における変状検出結果

エリア 1 からエリア 3 において提案手法を適用した結果、人為的に設置した木片の位置およびその形状を視覚的に明確に識別することに成功した。さらにカラーバーの値から、1.2 cm と 2.4 cm の異なる厚さを持つ木片の変状量の差異を定量的に判別することが可能であることが確認された。この結果は、提案手法が単なる変状の検出だけでなく、その程度の評価にも適用可能であることを示唆している。しかしながら、エリア 1 においては、測量時の一時的な人の通過による壁面の欠損点の変状として誤検出される現象が観察された。この結果は、提案手法が実環境下での適用において、一時的な外乱や測定ノイズに対する脆弱性を有することを示している。

本研究で提案した変状抽出方法は、その簡潔さと効果的な結果の両立を実現しているが、さらなる精緻化の余地が残されている。例えば、形状認識アルゴリズムの導入や機械学習手法の適用により、木片のような特定形状の変状をより正確に識別することが可能となると考えられる。また、時系列データの活用や環境ノイズのモデリングにより、一時的な外乱の影響を軽減する手法の開発も今後の重要な研究課題である。これらの追加的な後処理や高度なアルゴリズムの導入は、変状検出の精度と信頼性をさらに向上させる潜在的な可能性を有している。しかしながら、本研究の主眼は高精度な点群位置合わせ手法の開発にあるため、これらの発展的課題については今後の研究テーマとして位置づけることとする。

## 第7章 結論

### 7.1 本研究の成果

本研究は、社会インフラの老朽化問題に対応するため、三次元点群データを用いた効率的かつ高精度な壁面変状検出手法の開発を目的として実施された。従来の点群処理技術における課題、特に特徴点マッチングの限界と欠損データの問題に焦点を当て、これらを克服する新たな位置合わせ手法を提案した。本研究の主要な成果は、「欠損に強い」かつ「特徴点に依存しない」という二つの要素を兼ね備えた壁面の位置合わせ手法の開発と、それを用いた変状検出プロセスの確立である。

提案手法は、壁面と道路面を平面近似し、その法線や交線を揃えることで初期の位置合わせを行い、さらに交線方向の点数分布を一致させることで詳細な位置合わせを実現する。この手法の有効性は、4つの異なる特性を持つエリアでの実験を通じて検証された。特に、エリア1からエリア3においては、欠損の有無にかかわらず、第一段階で10 cm台の誤差が生じたものの、第二段階のICP適用により1 cm程度まで精度が改善されるという高い性能を示した。この結果は、本手法が標準的な環境から軽度の地形変化を有する環境まで幅広く適用可能であることを実証している。

本研究の成果として特筆すべき点は、通常特徴点の対応付けが困難な壁面環境において、特徴点に依存しない位置合わせを実現したことである。従来の手法では、壁面のような平坦で特徴に乏しい環境下での特徴点マッチングは極めて不安定であり、自動化が困難であった。また、手動での対応点設定は非常に時間と労力を要する作業であり、大規模なデータセットに対しては現実的ではない。本研究で提案した手法は、こうした特徴点マッチングの問題を完全に回避し、壁面全体の幾何学的構造を利用することで安定的な位置合わせを実現している。これにより、従来は処理が困難であった単調な壁面環境においても、効率的かつ高精度な位置合わせが可能となった。この成果は、点群処理技術の適用範囲を大幅に拡大し、建築物や土木構造物の点検・維持管理における作業効率の飛躍的な向上に寄与するものである。

さらに、本手法のもう一つの重要な特徴は、平面近似という手法により欠損の有無に関わらず、壁面点群を大まかな構造のみで位置合わせできる点である。実際の計測環境では、遮蔽物や測定機器の制約により、しばしば点群データに欠損が生じる。従来の手法では、こうしたデータの不完全性が位置合わせの精度を大きく低下させる要因となっていた。本研究で提案した平面近似アプローチは、局所的な欠損や不均一性に影響されることなく、壁面全体の大局的な構造を捉えることができる。これにより、部分的な欠損があっても頑健な位置合わせが可能となり、実際の現場での適用性が大

幅に向上した。この特性は、特に長期的な構造物モニタリングや経時変化の検出において極めて有用であり、異なる時期に取得されたデータ間の整合性を高める上で重要な役割を果たす。

本研究で開発された手法は、従来の目視点検に代わる効率的かつ客観的な点検手法の基盤を提供するものである。特に、特徴点に依存せず、かつ欠損データに対して頑健な位置合わせ手法の開発は、実際の計測環境で頻繁に発生する問題に対する有効な解決策となる。これにより、建築物や土木構造物の点検や維持管理における作業効率の向上と点検品質の改善が期待される。さらに、本手法は都市環境や複雑な構造物が存在する場面での三次元計測技術の応用範囲を拡大し、自動運転技術や建築・土木分野での構造物点検など、幅広い分野での活用が見込まれる。

## 7.2 今後の課題

本研究で提案した手法は、標準的な環境から軽度の地形変化を有する環境までは高い有効性を示したが、複雑な曲面構造を含む環境下では適用に課題があることが明らかとなった。これらの課題に対処し、三次元点群処理技術を高度化するためには、従来の平面ベースアプローチを超越する新たな数理モデルの構築が不可欠である。そこで今後の課題として、小領域分割、ハイブリッド幾何表現、深層学習統合という三つの展望を提示し、これらを有機的に結合することで社会インフラの曲面構造物における高精度な変状検出が可能になると考察する。

第一に、提案手法の基本原則である平面近似アプローチは、広域の曲面構造を扱う際に本質的な限界に直面する。対象領域の拡大に伴い、近似平面と実際の曲面構造との乖離が累積的に増大するという問題が生じる。この課題に対する現実的な解決策として、小領域分割アプローチが期待されるが、最適な分割領域の自動決定が重要な課題となる。この問題に対し、曲率情報と点群密度を統合した新しい分割指標の導入が有効であると考えられる。具体的には、主曲率の差分値に基づく重要度マップを構築し、重要度の高い領域を優先的に細分割する適応型アルゴリズムの開発が有望である。

第二に、平面近似と NURBS 表現の長所を統合した新しい幾何モデルの開発が効果的であると考えられる。このアプローチでは、大域的な構造把握には計算効率の高い平面近似を適用し、局所的な曲面詳細には NURBS パッチを割り当てる階層的表現を構築する。このハイブリッド幾何表現により得られたモデルにおいて、曲率変化が顕著な箇所を特定し、それらの位置を合わせることで、より精密な構造把握が可能になると期待される。

第三に、従来の幾何学的アプローチに深層学習技術を融合させることで、曲面特性の自動抽出能力を大幅に向上させることができる。PointNet++[15]や Dynamic

Graph CNN (DGCNN) [16]などの点群処理に特化したニューラルネットワークを活用することで、曲率変化の候補を効率的に抽出することが可能となる。学習データとしては、多様な曲面構造を含む合成点群データを生成し、現実的なノイズや欠損を付加した訓練セットを構築することが有効である。この統合アプローチにより、人手を介さない位置あわせ手法の実現が期待される。

また本研究の結果、点数分布による位置合わせにおいては、対象壁面のみならず周辺環境を含めた包括的な点群抽出の重要性が浮き彫りとなった。この知見に基づき、点群データの前処理段階において、外部環境の点群情報を含めた切り出しの具体的な方法と自動化が今後の重要な課題であると考えられる。つまり、位置合わせに必要な情報を含む領域を適切に定義し、それを自動的に抽出するアルゴリズムの開発が求められる。点群抽出時に対象壁面周辺の外部環境の点群情報を一定以上含めて切り出すことで、位置合わせに利用可能な空間的文脈が豊富化され、KL情報量の計算における安定性向上が期待される。外部環境の点群情報を含めることで、単純な壁面構造だけでは捉えきれない空間的特徴が考慮され、より頑健な位置合わせが可能となる。しかしながら、このアプローチを採用する際には、季節変化や一時的な障害物による外部環境の変動を考慮する必要がある。特に植生の季節変化や建設工事に伴う一時的構造物の存在は、点群データの整合性に影響を与える可能性がある。ただし、本研究のエリア 1 から 3 における実験結果が示すように、提案手法は外部環境の部分的変化や欠損に対して一定の頑健性を有することが確認されている。したがって、これらの潜在的な変動要因は、外部環境の点群情報を積極的に活用する上で重大な障害とはならないと推察される。

そして変状検出に関しては、本研究で提案した手法は簡潔さと効果的な結果の両立を実現しているが、さらなる精緻化の余地が残されている。例えば、変状検出に関しては、点群分類手法を用いたディープラーニングの適用が有望である。特に、PointNet++[15]や DGCNN [16]などの点群に直接適用可能なニューラルネットワークアーキテクチャの活用が考えられる。これらの手法は、点群データの不規則性や密度の変化に対して頑健であり、様々な構造条件に適応可能な汎用的なアルゴリズムの開発につながる可能性がある。しかし、変状の種類や程度によって最適なモデル構造が異なる可能性があるため、多様な変状パターンに対応できる柔軟なアーキテクチャの設計が今後の研究課題となる。

最後に、本研究で開発した手法の実用化に向けては、より多様な環境下での検証実験が必要不可欠である。特に、異なる季節や気象条件下での性能評価、長期的な経時変化の追跡、大規模構造物への適用など、実際の維持管理業務を想定したシナリオでの検証が求められる。

コメントの追加 [fo19]: 曲面構造における一般化に向けた提言



## 参考文献

1. 大阪府都市整備部交通道路室：大阪府コンクリート構造物点検要領,  
[https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/2904/062\\_concrete\\_sankou\\_2\\_1.pdf](https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/2904/062_concrete_sankou_2_1.pdf), (最終閲覧日 2025.02.06).
2. 国土交通省：今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について 答申（案）,  
<https://www.mlit.go.jp/common/001021658.pdf>, (最終閲覧日 2025.02.06).
3. F. Tombari, S. Salti and L.D. Stefano: "Unique Signatures of Histograms for Local Surface Description," Proc. of ECCV, pp.356-369, 2010.
4. Rusu, R.B., Blodow, N. and Beetz, M., "Fast Point Feature Histograms (FPPH) for 3D Registration", 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Kobe, Japan, pp. 3212-3217, 2009.
5. Besl, P.J. and McKay, N.D., "A method for registration of 3-D shapes", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 14, No. 2, pp.239-256, 1992.
6. 中井康博, 「複数の点群に対する位置合わせ手法の性能比較」京都大学工学部情報学科卒業論文, 2012.
7. Sharp, G. C., Lee, S. M. and Wehe, D. K., "ICP registration using invariant features", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 24, No.1, pp.90-102, 2002.
8. Zhang, L., Choi, S. and Park, S., "Robust ICP Registration Using Biunique Correspondence", 3DIMPVT (2011 International Conference on), pp.81-85, 2011.
9. 須崎純一, 出口翔理, "欠損に頑健な多時期地上 LiDAR データの精密位置合わせ", 土木学会論文集, Vol. 74, No. 1, pp. 1-10, 2018.
10. 角田光法, 小野淳子, 一井康二: 「石積み擁壁の維持管理における SIFT を用いた画

像解析技術の適用性」 地盤工学会中国支部論文報告集「地盤と建設」, Vol.30, No.1, pp.95-108, 2012.

11. Kullback, S., Leibler, R.A.: On Information and Sufficiency, *Annals of Mathematical Statistics* 22(1), pp.79-86, 1951.

12. 脇田拓周, 須崎純一, 栗木周, "地上 LiDAR を用いた市街地での緑視率推定手法の開発", 土木学会論文集, Vol. 72, No. 1, pp. 41-53, 2016.

13. 土木研究所: コンクリート構造物の補修対策施工マニュアル(案), <https://www.pwri.go.jp/team/imarcc/activity/tech-info/tech4343.pdf>, (最終閲覧日 2025.02.06).

14. Dimitrov, A. and Golparvar-Fard, M. "Robust NURBS Surface Fitting from Unorganized 3D Point Clouds for Infrastructure As-Built Modeling" Proceedings of the Construction Research Congress, 2014.

15. PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space, Charles R. Qi et al., 2017-06-07.

16. Y.Wang et al., "Dynamic Graph CNN for learning on point clouds," In Computer Graphics Forum, vol.39, pp.185-203. Wiley Online Library, Jun 2019.

## 謝辞

本研究の遂行にあたり、多くの方々からご支援とご指導を賜りましたことを、ここに深く感謝の意を表します。まず、指導教員である須崎純一教授に心からの謝意を申し上げます。日々の研究指導はもとより、論文執筆の作法に至るまで、懇切丁寧なご指導を賜りました。特に、常に自主性を重んじ、自分主体で研究を進める機会を与えてくださったことで、高いモチベーションを維持しながら研究に取り組むことができました。先生の柔軟かつ的確なご指導なくしては、本研究の完遂はあり得ませんでした。また、研究室ゼミなどの場で貴重なご意見と示唆に富むアドバイスを頂戴した大庭哲治准教授に深く感謝申し上げます。先生のご助言は、本研究の質を高める上で大変有益でした。石井順恵助教には、日々の研究環境の整備から精神面でのサポートまで、多岐にわたるご支援を頂きました。また、佐藤久美子秘書には、事務的な面で多大なるご協力を頂きました。お二方の温かいサポートに心より御礼申し上げます。副査をお引き受け頂いた都市基盤システム工学講座の岸田潔教授に深謝いたします。最後に、研究室ゼミや日常の活動を通じて、多くの刺激と示唆を与えてくださった空間情報学講座の学生の皆様に心からの感謝を捧げます。皆様との議論や交流は、本研究を進める上で大きな励みとなりました。ここに記しきれない多くの方々のご支援とご厚意に支えられ、本研究を完遂することができました。重ねて深く感謝の意を表します。